

al-Battānī

Opus Astronomicum

Arabic Text with English and Chinese Translation
Segment I —Arabic Title, Preface, Contents, and Chapter II

كتاب الزيج لمحمد بن جابر البتاني

巴塔尼《天文表书》

Arabic text, English translation, and Chinese translation

Arabic title and attribution

Source page 288

كتاب الزيج. تأليف أبي عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحراني، المعروف بالبتاني. نقل عن النسخة المحفوظة بمكتبة الإسكوريال من بلاد الأندلس، واعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمته إلى اللغة اللاتينية وتعليق حواشيه الدكتور كارلو ألفونسو نالينو.

English. Book of Astronomical Tables. Composed by Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Jābir ibn Sinān al-Ḥarrānī, known as al-Battānī. It was transmitted from the copy preserved in the library of the Escorial in al-Andalus, and prepared for printing, correction, Latin translation, and annotation by Carlo Alfonso Nallino.

Chinese. 《天文表书》。作者为阿布·阿卜杜拉·穆罕默德·伊本·贾比尔·伊本·西南，哈兰人，通称巴塔尼。据安达卢斯埃斯科里亚尔图书馆所藏抄本传写，由卡洛·阿方索·纳利诺校订、付印、译成拉丁文并加注。

Opening praise and purpose

Source page 281

الحمد لله خالق الخلائق، الذي أحصى كل شيء عدداً، ودبر الأمور بقدرته، وجعل في اختلاف الليل والنهار، وسير الشمس والقمر، ومقادير السنين والشهور، آيات لأولي الأبواب. والصلاة على محمد رسوله وعلى آله وأصحابه.

English. Praise belongs to God, creator of creatures, who has numbered everything, ordered affairs by His power, and placed signs for those who understand in the alternation of night and day, the motions of sun and moon, and the measures of years and months. Blessing be upon Muḥammad, His messenger, and upon his family and companions.

Chinese. 赞颂归于真主，万物之创造者；他以数度量一切，以其能力安排万事，又在昼夜更替、日月运行、年与月之量中，为有智者安置迹象。愿祝福降于穆罕默德使者及其家属、众弟子。

Source page 281

إن من أشرف العلوم منزلةً وأعلاها مرتبةً علم النجوم وحساب حركاتها، لما فيه من معرفة الأزمنة وفصول السنة، وزيادة النهار والليل ونقصانهما، ومواضع النيرين والكواكب، والكسوفات والخسوف، وما يتبع ذلك من المنافع في العبادات والمعاملات والأسفار.

English. Among the sciences, one of the highest in rank and noblest in station is the science of the stars and the computation of their motions. By it one knows times, the seasons of the year, the increase and decrease of day and night, the positions of the two luminaries and the planets, eclipses of sun and moon, and the practical matters that follow from these in worship, transactions, and journeys.

Chinese. 诸学之中，星学与天体运行计算地位最高、品类最尊。凭此可知时令、岁时四季、昼夜盈缩、日月二曜与诸行星位置、日食月食，以及由此牵涉到的礼拜、事务和行旅等实际用途。

Source page 281

ومن أدام النظر في ذلك أدرك به إثبات التوحيد، ومعرفة عظمة الخالق، وحسن تديره، إذ جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وقدر منازلها ليعلم الناس عدد السنين والحساب.

English. Whoever persists in reflection on these matters perceives through them the affirmation of divine unity, the greatness of the Creator, and the excellence of His ordering. He made the sun a lamp and the moon a light, and determined its stations so that people might know the number of years and the reckoning.

Chinese. 久思此道者，可由此见独一之证，知造物主之伟大与安排之精妙：他使太阳为辉、月亮为光，又定月之宿次，使人知年数与计算。

Preface: revision of earlier astronomy

Source page 280

ولما طال نظري في هذا العلم، ووقفت على اختلاف الكتب في حركات النجوم وما قاله القدماء، وتأملت ما أصوله وبنوه، وجدت أن طول الزمان يغير مواضع الكواكب ومقادير حركاتها بحسب ما يظهر بالرصد.

English. When my examination of this science had continued for a long time, and I had studied the disagreements among books on the motions of the stars and what the ancients had said, and had considered the principles on which they had built, I found that the passage of time changes the places of the stars and the magnitudes of their motions, according to what observation reveals.

Chinese. 我长期考察此学，审阅诸书关于星体运行之异同与古人之说，又思其所立原则与所由构建之法，遂见岁月久远会使星体位置与运行量发生差异，而这一点由观测显明。

Source page 280

ورأيت أن مذهب بطليموس، وإن كان مبنيًا على البرهان الهندسي، يحتاج في مواضع إلى امتحان جديد بالرصد وإلى زيادة وتهذيب، لا إلى ترك الأصل، بل إلى تقويم ما عرض له من التغير.

English. I saw that the doctrine of Ptolemy, although founded on geometrical demonstration, needs in some places a new testing by observation, with addition and refinement. The principle is not to abandon the foundation, but to correct what has undergone alteration.

Chinese. 我又见托勒密之法虽建立于几何证明，但在若干处仍须重新以观测检验，并作增补与修订。其意并非舍弃根本，而是校正因时久而发生变化之处。

Source page 280

فأوضحت في هذا الكتاب ما احتاج إليه من استخراج حركات الكواكب، ومواقعها من فلك البروج، وما يلحق بذلك من الجداول، على وجه قريب من العمل، سهل التناول لمن أراد الحساب.

English. In this book I have therefore set out what is needed for extracting the motions of the planets, their positions on the zodiacal sphere, and the tables connected with these matters, in a form close to practice and easy to use for one who wishes to compute.

Chinese. 因此，我在本书中阐明推求行星运动、黄道位置以及相关诸表所需之法，使其接近实际运用，并便于欲从事计算者掌握。

Chapter list from the opening pages

No.	Arabic heading	English heading	Chinese heading
1	في صدر الكتاب	Opening of the book	全书开端
2	في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة	Division of the celestial circle; multiplication, roots, and division	天球圆周分割、乘法、开方与除法
3	في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة وأنصاف أوتار الأضعاف في الجداول	Chords of arcs and tabulated half-chords of doubled arcs	圆弧弦长与倍弧半弦表
4	في مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار	Obliquity of the zodiacal sphere from the equatorial sphere	黄道相对赤道的倾角
5	في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم	Ascensions of the zodiac in the right sphere	正球中黄道诸宫升度
6	في خواص الخطوط الموازية لمعدل النهار ومواضع الأرض العامرة	Parallels to the equator and inhabited places of the earth	赤道平行圈与居民地位置
7	في سعة مشارق الشتاء والصيف ومغاربهما	Breadth of winter and summer risings and settings	冬夏升落点幅度
8	في ارتفاع القطب من قبل زيادة النهار الأطول	Polar elevation from the excess of the longest day	由最长昼增量求极高度
9	في زيادة النهار الأطول من قبل ارتفاع القطب	Excess of the longest day from polar elevation	由极高度求最长昼增量
10	في معرفة الارتفاع والظل أحدهما من قبل الآخر	Altitude and shadow, each from the other	由高度求影、由影求高度
11	في معرفة سمت الارتفاع في كل وقت وكل بلد	Azimuth of altitude for each time and place	各时各地方位与高度
12	في معرفة نصف النهار في كل بلد	The meridian line in each locality	各地午线
13	في مطالع البروج في كل بلد وما يتبعها	Ascensions of the zodiacal signs in each locality	各地黄道诸宫升度及其推论
14	في تحويل قوس الليل والنهار والساعات	Conversion of arcs of day and night and their hours	昼夜弧与时辰换算
15	في معرفة عروض البلدان بالرصد	Latitudes of localities by observation	由观测求各地纬度
16	في ارتفاع الشمس وقت انتصاف النهار	Solar altitude at noon	正午太阳高度
17	في بعد الكواكب الثابتة عن معدل النهار وعن البروج	Distances of fixed stars from the equator and zodiac	恒星相对赤道与黄道之距
18	في أحوال الكواكب الثابتة في الطلوع والغروب والتوسط	Conditions of fixed stars in rising, setting, and culmination	恒星升、落、过中天状态

No.	Arabic heading	English heading	Chinese heading
19	في حركة الشمس الوسطى ومواقعها	Mean motion of the sun and its positions	太阳平行及位置
20	في اختلاف حركة الشمس وما يظهر معها من الأبعاد	Inequality of solar motion and associated distances	太阳运行差及相关距离
21	في حركة القمر وأفلاكه	Lunar motion and lunar spheres	月球运动与月轮
22	في عرض القمر واختلاف منظره	Lunar latitude and parallax	月纬与视差
23	في رؤية الهلال	Visibility of the crescent	新月可见性
24	في اجتماعات الشمس والقمر ومقابلاتهما	Conjunctions and oppositions of sun and moon	日月合与望
25	في الكسوفات القمرية	Lunar eclipses	月食
26	في كسوف الشمس	Solar eclipses	日食
27	في مواضع الكواكب الخمسة المتحيرة	Positions of the five wandering planets	五大行星位置
28	في مقام الكواكب الخمسة ورجوعها	Stations and retrogradations of the five planets	五大行星留与逆行
29	في عروض الكواكب الخمسة	Latitudes of the five planets	五大行星纬度
30	في ظهور الكواكب الخمسة واختفائها	Appearances and disappearances of the five planets	五大行星出没与隐现
31	في صفة أفلاك الكواكب المتحيرة	Configuration of the planetary spheres	行星天球结构
32	في أبعاد الكواكب وأقطارها وأجرامها	Distances, diameters, and bodies of the stars	星体距离、直径与体量
33	في استخراج حركات الكواكب من الجداول	Extracting planetary motions from the tables	由表推求行星运动
34	في السنين والتواريخ	Years and chronological systems	年法与纪年
35	في الساعات المعتدلة والزمانية	Equinoctial and temporal hours	平时与暂时小时
36	في إقامة الطالع والبيوت الاثني عشر	Setting the ascendant and the twelve houses	立命度与十二宫
37	في القبلة والسموت	Qibla and azimuths	朝向与方位
38	في عمل الرخامة القائمة والاسطرلاب	The upright marble dial and astrolabic operations	立式日晷与星盘作法
39	في الأرباع والآلات	Quadrants and instruments	象限仪与仪器
40	في الجداول الجامعة	General tables	总表

Chapter II: division of the celestial circle

Source page 279

الباب الثاني: في تقسيم دائرة الفلك والضرب والجذور والقسمة. قال: إن الأوائل جزؤوا دائرة الفلك ثلاثمائة وستين جزءاً، ورأوا أن هذا العدد أصلح الأعداد للقسمة، لأنه ينقسم على وجوه كثيرة صحيحة: بالنصف والثالث والرابع والخمس والسادس والعشر وغير ذلك.

English. Chapter Two: on the division of the celestial circle, multiplication, roots, and division. He says: The ancients divided the celestial circle into three hundred and sixty parts. They held this number to be the most suitable of numbers for division, because it divides exactly in many ways: by half, third, quarter, fifth, sixth, tenth, and otherwise.

Chinese. 第二章：论天球圆周的分割、乘法、开方与除法。他说：古人把天球圆周分为三百六十份，认为此数最适于分割，因为它能以许多整数方式整除：二分、三分、四分、五分、六分、十分以及其他比例。

Source page 279

ثم نظروا إلى مسير الشمس فجعلوا الفلك أربعة أرباع توجب اعتدالين وانقلابين، وقسموا السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء. وابتدأوا بالربيع لأنه وقت ابتداء النماء وقوة الحرارة، ولأن الشمس فيه آخذة في الصعود إلى ناحية الشمال.

English. They then considered the course of the sun and made the sphere into four quarters, yielding two equinoxes and two solstices. They divided the year into spring, summer, autumn, and winter. They began with spring, because it is the beginning of growth and the strengthening of heat, and because the sun is then taking its ascent toward the northern side.

Chinese. 随后他们观察太阳运行，把天球分为四分，由此有二分与二至；又将一年分为春、夏、秋、冬。他们以春为始，因为春为生长开始、热力增强之时，且太阳在此时向北方上升。

Source page 279

ثم قسموا دائرة الفلك إلى اثني عشر قسمًا، وسموا كل قسم برجًا باسم الصورة التي كانت فيه قديمًا، وإن كانت تلك الصور قد زالت عن مواضعها بطول الزمان. وهذه الأبراج: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت.

English. They then divided the celestial circle into twelve parts and named each part a sign after the figure that had once been in it, even though those figures have shifted from their places over the length of time. These signs are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.

Chinese. 又将天球圆周分为十二等分，各以古时位于其中之星象命名为一宫；虽然后来由于岁差久远，这些星象已离开原来的位置。十二宫为：白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、室女、天秤、天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼。

Source page 279

ولما كانت دائرة الفلك ثلاثمائة وستين جزءًا، كان لكل برج ثلاثون جزءًا. وهذه الأجزاء تسمى درجات؛ وكل درجة ستون دقيقة، وكل دقيقة ستون ثانية، وكل ثانية ستون ثالثة، ثم يجري التقسيم بعد ذلك على هذا المثال.

English. Since the celestial circle is three hundred and sixty parts, each sign contains thirty parts. These parts are called degrees; each degree contains sixty minutes, each minute sixty seconds, each second sixty thirds, and the further divisions proceed according to the same pattern.

Chinese. 天球圆周既为三百六十份，每宫即有三十份。这些份称为度；每度六十分，每分六十秒，每秒六十微分，其后细分依此类推。

Multiplication of sexagesimal parts

Source page 278

وأما معنى الضرب فهو أن تضاعف أحد العددين بالآخر. فإذا ضربت درجة في درجة كان المجتمع من جنس الدرج؛ وإذا ضربت الدرجة في الدقائق كان المجتمع من جنس الدقائق؛ وإذا ضربت الدقائق في الدقائق هبط الناتج إلى الثواني، وعلى هذا يجري العمل في الثالث والرابع وما بعدها.

English. Multiplication means making one of two numbers a multiple of the other. If a degree is multiplied by a degree, the result remains of the class of degrees. If a degree is multiplied by minutes, the result is of the class of minutes. If minutes are multiplied by minutes, the result descends to seconds. The same rule governs thirds, fourths, and what follows them.

Chinese. 所谓乘法，是以一数倍增另一数。度乘度，所得仍属度类；度乘分，所得属分类；分乘分，所得降为秒类。三微、四微及其后亦依同法。

Source page 278

ومتى اجتمع من هذه الأجناس عدد يزيد على ستين من الجنس الذي هو فيه، نقل منه ستون إلى الجنس الأعلى، كما تنقل الدقائق إلى الدرج، والثواني إلى الدقائق، والثالث إلى الثواني.

English. Whenever a number gathered in one of these classes exceeds sixty of the class in which it stands, sixty are transferred to the next higher class, just as minutes are transferred to degrees, seconds to minutes, and thirds to seconds.

Chinese. 若某类所得数超过六十，则以六十为一单位进位到上一类；如分进为度，秒进为分，三微进为秒。

Source page 278

وإذا احتجت أن تنقص من جنس، ولم يكن فيه ما يكفي، استعرت واحداً من الجنس الأعلى، فجعلته ستين من الجنس الأدنى، ثم نقصت منه ما احتجت إلى نقصانه.

English. If you need to subtract from a class and there is not enough in it, borrow one from the higher class, convert it into sixty of the lower class, and then subtract what must be subtracted.

Chinese. 若须从某类中减数而不足，则从上一类借一，将其化为下一类的六十，再减去所需之数。

Source page 278

وإذا كان العدد مركباً من جنسين أو أكثر، فإنك ترده إلى أدنى الأجناس التي تحتاج إليها، أو تصعبه إلى الأعلى بحسب موضع العمل، ثم تجري عليه الضرب أو القسمة أو الجمع أو النقصان.

English. If a number is composed of two or more classes, reduce it to the lowest class needed, or raise it to the higher one according to the place of the operation, and then carry out multiplication, division, addition, or subtraction.

Chinese. 若一数由二类或多类组成，则按运算需要，将其化归到所需最低类，或升至较高类，然后行乘、除、加、减。

Division and extraction of roots

Source page 278

وأما القسمة فهي أن تعرف كم مرة يوجد المقسوم عليه في المقسوم، وما يبقى بعد ذلك إن بقي. فإذا كان في القسمة كسور رددتها إلى الأجناس الستينية، حتى يظهر الخارج بالدرجات والدقائق والثواني وما بعدها.

English. Division is to know how many times the divisor is found in the dividend, and what remains afterward if a remainder remains. When fractions arise in division, convert them into sexagesimal classes until the quotient appears in degrees, minutes, seconds, and what follows.

Chinese. 所谓除法，是求除数在被除数中含有几次，并求若有余数则余几何。若除法中出现分数，则化为六十进位类，使商以度、分、秒及以下诸类表示。

Source page 278

وأما الجذر فهو الأصل الذي إذا ضرب في نفسه حصل منه العدد المطلوب. فإن كان العدد مربعاً تاماً خرج جذره على التحقيق؛ وإن لم يكن مربعاً تاماً قرب جذره بالدرجات والدقائق والثواني على قدر الحاجة.

English. A root is the original quantity which, when multiplied by itself, produces the number sought. If the number is a complete square, its root is obtained exactly; if it is not a complete square, its root is approximated in degrees, minutes, and seconds according to need.

Chinese. 所谓根，是其自乘即得所求数的原量。若该数为完全平方，则其根可精确求得；若非完全平方，则按需要以度、分、秒近似求其根。

Worked sexagesimal rules

Operation	English rule	Chinese rule
Multiplication of classes	Add the sexagesimal ranks of the factors, then normalize by carrying each sixty units upward.	先合并两因数之位阶，再以六十为一单位向上进位。
Borrowing	Borrow one unit from the next higher class and convert it to sixty of the lower class.	从上一位借一，化为下一位六十。
Division	Divide in the ordinary way, then express remainders by descending through minutes, seconds, thirds, and so on.	先作普通除法，余数依次化为分、秒、三微等。
Square root	If exact, give the root; if not exact, approximate the root in sexagesimal classes.	若可精确开方则给出根；否则以六十进位各类近似。
Circle division	$360^\circ = 12 \text{ signs}$, $1 \text{ sign} = 30^\circ$, $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$.	三百六十度为十二宫；一宫三十度；一度六十分；一分六十秒。

Zodiacal signs

Arabic	English	Latin name	Chinese
الحمل	Ram	Aries	白羊
الثور	Bull	Taurus	金牛
الجوزاء	Twins	Gemini	双子
السرطان	Crab	Cancer	巨蟹
الأسد	Lion	Leo	狮子
السنبله	Ear of grain / Virgin	Virgo	室女
الميزان	Balance	Libra	天秤
العقرب	Scorpion	Scorpio	天蝎
القوس	Bow	Sagittarius	人马
الجدي	Kid / Capricorn	Capricorn	摩羯
الدلو	Water-bucket	Aquarius	宝瓶
الحوت	Fish	Pisces	双鱼

Chapter II in continuous English

The second chapter begins with the fundamental convention of mathematical astronomy: the full celestial circle is divided into three hundred and sixty degrees. The reason for this is arithmetical rather than arbitrary. The number admits many exact divisions, so that halves, thirds, quarters, fifths, sixths, tenths, and related parts can be handled without immediately leaving the sexagesimal system. From this division come the twelve signs, each of thirty degrees, and from each degree come sixty minutes, sixty seconds to the minute, and further subdivisions by the same rule.

Al-Battānī then connects this numerical convention to the observed yearly path of the sun. The four quarters of the circuit give the two equinoxes and two solstices, and these govern the four seasons. Spring is taken first because growth begins there, heat strengthens, and the sun begins its northward ascent. The zodiacal signs preserve ancient figure-names, although the figures have shifted from their old positions over long periods of time.

The operational part of the chapter gives the arithmetic of sexagesimal classes. Multiplication pushes products downward into lower classes when smaller units are involved: minutes multiplied by minutes produce seconds, and so on. Carrying proceeds in the opposite direction: sixty units of a lower class become one unit of the next higher class. Subtraction uses borrowing from the next higher class. Division and extraction of roots are treated by the same discipline of conversion between classes, so that astronomical quantities can be expressed uniformly in degrees, minutes, seconds, thirds, and further parts.

Chapter II in continuous Chinese

第二章首先规定数理天文学的基本约定：天球一周分为三百六十度。这个数的选择并非任意，而是出于算术便利。三百六十可被二、三、四、五、六、十等多种整数比例整除，因此适合处理圆周、季节、宫位与表算。十二宫由此产生，每宫三十度；每度六十分，每分六十秒，其后各位仍依六十进制继续细分。

巴塔尼随后把这个数值约定同太阳周年运动联系起来。圆周四分对应二分、二至，并由此成立春、夏、秋、冬四季。以春为首，是因为万物生长开始、热力增强，太阳也开始向北上升。十二宫沿用古代星象之名，虽然后世由于岁差，星象已经逐渐离开原来所在的黄道位置。

本章的运算部分说明六十进位各类的算术。乘法在涉及较小单位时会使结果下降到更低的类：分乘分得秒，秒乘秒再降其类。进位则反向进行：六十个低类单位成为上一类的一单位。减法不足时从上一类借一并化为六十。除法和开方也依同样的类转换规则处理，使天文数量能够统一表示为度、分、秒、三微以及以下各级。

Arabic normalized summary of Chapter II

يقيم الباب الثاني أصل الحساب الفلكي على قسمة الدائرة إلى ثلاثمائة وستين درجة، ثم إلى اثني عشر برجا، ثم إلى أجزاء ستينية متتابعة. وهذه القسمة تصلح للحساب لأنها تقبل القسمة على وجوه كثيرة. ثم يشرح البتاني أعمال الضرب والقسمة والاستعارة والحمل واستخراج الجذور في هذه الأجناس، حتى يمكن التعبير عن المقادير الفلكية بالدرجات والدقائق والثواني وما يليها على نسق واحد.

Chapter III: chords of arcs

Source page 274

الباب الثالث: في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة، وإثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي في الجداول، وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

English. Chapter Three: on knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, on setting down in tables the half-chords of doubled arcs, and on all the operations that follow from the use of those tables.

Chinese. 第三章：论圆周各弧之弦长，论在表中列出倍弧半弦，并论由这些表所引出的各种运算。

Source page 274

قال: قد اختلف الأوائل في مقدار محيط الدائرة إذا قيس إلى قطرها. وأما نحن فليس بنا حاجة في وضع الأوتار إلى تحقيق ذلك الخلاف، إذ الفرض في الحساب أن نصف القطر ستون جزءاً، وعليه تبني الجداول.

English. He says: The ancients differed about the magnitude of the circumference of a circle when compared with its diameter. For the construction of the chord tables, however, we do not need to settle that disagreement. In computation the radius is assumed to be sixty parts, and the tables are built on this convention.

Chinese. 他说：古人关于圆周同直径相比之量有不同意见。但在建立弦表时，我们无须解决这一争论；计算中假定半径为六十份，诸表即依此约定建立。

Source page 274

فإذا أخذنا نصف قطر الدائرة ستين، صار الوتر المنصف للقوس هو الخط الخارج من طرف القوس إلى نصفها على الرسم المعروف. وبهذا يستخرج وتر كل قوس يحتاج إليه في الحساب، إما بالبرهان الهندسي وإما بالتقريب في الجداول.

English. When we take the radius of the circle as sixty, the half-chord of an arc is the line drawn according to the known construction from the side of the arc to its midpoint. By this one extracts the chord of every arc needed in computation, either by geometrical proof or by approximation in the tables.

Chinese. 若取圆半径为六十，则弧之半弦乃依已知作图，从弧边至其中点所取之线。由此可求计算所需各弧之弦：或以几何证明求之，或依表近似求之。

Geometrical relations for chords

Source page 273

إذا كان وتر قوس معلوم من دائرة، وكان وتر القوس الباقي إلى نصف الدائرة معلوماً، أمكن أن يؤخذ فضل ما بينهما، ويستخرج وتر القوس الذي بين القوسين.

English. If the chord of a known arc in a circle is given, and the chord of what remains of the arc up to a semicircle is also known, one may take the difference between them and extract the chord of the arc lying between the two arcs.

Chinese. 若已知圓中某弧之弦，又知其至半圓所餘弧之弦，則可取二者之差，并由此求介于两弧之间之弦。

Source page 273

وإذا ركبت قوسين معلومتين حتى تصيرا قوساً واحدة، فإن وتر القوس المجموعة يكون معلوماً بضرب وتر كل واحدة منهما فيما يقابل الأخرى، ثم أخذ ما يخرج على الرسم الهندسي.

English. If two known arcs are combined so as to become one arc, the chord of the combined arc is known by multiplying the chord of each by the corresponding remainder of the other, and then taking the result according to the geometrical rule.

Chinese. 若合并两条已知弧，使其成为一弧，则合弧之弦可由各弧之弦与另一弧相应余弦相乘，再依几何规则求得。

Source page 273

وبهذا القياس تستخرج الأوتار الباقية في نصف الدائرة، وإن لم تكن كلها معلومة بالبرهان الأول.

English. By this analogy the remaining chords in the semicircle are extracted, even when not all of them are known from the first proof.

Chinese. 依此类推，可求半圓中其余诸弦，即使它们并非都由最初证明直接得出。

Table construction from half-chords

Source page 272

نحن نأخذ نصف وتر القوس، ونسميه الوتر المنصف، لأن العمل في أكثر المواضع إنما يحتاج إلى نصف الوتر لا إلى الوتر كله. وقد رسمت الجداول لأنصاف الأوتار، من نصف درجة إلى تسعين درجة.

English. We take the half of the chord of an arc and call it the half-chord, because in most operations what is needed is the half-chord rather than the whole chord. The tables are therefore drawn up for half-chords, from half a degree up to ninety degrees.

Chinese. 我们取弧弦之一半，称为半弦，因为多数运算所需者为半弦而非全弦。故诸表列出半弦，从半度至九十度。

Source page 272

ومتى عرفت نصف وتر القوس عرفت الوتر كله بتضعيفه، ومتى عرفت الوتر كله عرفت نصفه بنصفه.
فالباب واحد في المعنى، غير أن الجداول جعلت على ما هو أسهل في العمل.

English. Whenever the half-chord of an arc is known, the whole chord is known by doubling it; and whenever the whole chord is known, its half is known by halving it. The meaning is one, but the tables are arranged in the form most convenient for work.

Chinese. 既知某弧半弦，则倍之即得全弦；既知全弦，则半之即得半弦。其理同一，只是表为便于运算而如此安排。

Source page 272

ولهذا أوردت هذه الجداول لثلا يحتاج الناظر في كل مرة إلى إعادة البرهان، بل يرجع إلى الجدول فيجد المقدار الموضوع بإزاء القوس.

English. For this reason these tables are supplied, so that the practitioner need not repeat the proof each time, but may return to the table and find the magnitude placed opposite the arc.

Chinese. 因此列出这些表，使操作者无需每次重作证明，只须查表，即可见该弧所对应之量。

Interpolation in the chord table

Source page 271

فإن كان مع الدرج دقائق، وكانت أكثر من ثلاثين دقيقة أو أقل من ثلاثين دقيقة، فانظر أي الدرج التامة أو الدرج والأنصاف أقرب إلى الدرج التي معك ودقائقها.

English. If the degrees have minutes with them, whether more or less than thirty minutes, look to see which is nearer to the degrees and minutes before you: the whole degree, or the degree and the half.

Chinese. 若度之外尚有分，不论多于三十分或少于三十分，应看整度或半度何者更接近所给度分。

Source page 271

فما خرج تلقاء ذلك من جدول الأوتار فاحفظه، ثم خذ فضل ما بين الوتر الذي حفظته والوتر الذي يليه، واضرب الفضل في مقدار الدقائق الباقية، واقسمه على ثلاثين دقيقة.

English. Preserve the chord that stands opposite that entry in the chord table. Then take the difference between the chord preserved and the chord next to it, multiply that difference by the remaining minutes, and divide it by thirty minutes.

Chinese. 保存弦表中相应条目之弦。然后取此弦与相邻下一弦之差，以差乘剩余分数，再除以三十分。

Source page 271

فما خرج من الدقائق والثواني فزده على الوتر المحفوظ إن كان هو الأقل، أو انقصه منه إن كان هو الأكثر.
فيكون الناتج وتر القوس التي أردت.

English. Whatever comes out in minutes and seconds, add it to the stored chord if that chord is the smaller, or subtract it from it if that chord is the greater. The result is the chord of the arc sought.

Chinese. 所得分秒，若所存弦为较小则加之，若为较大则减之。所得即为所求弧之弦。

Returning arcs and complete chords

Source page 270

وإن أردت أن تعرف القسي الراجعة من قبل هذه الأوتار، فانظر: فإن كان الوتر أقل من ستين درجة، فانقصه من ستين، ثم اعرف قوسه على الرسم المتقدم، فإذا حصلت القوس فاطرحها من تسعين درجة.

English. If you wish to know the returning arcs from these chords, proceed as follows: if the chord is less than sixty degrees, subtract it from sixty, then find its arc by the preceding rule; when the arc has been obtained, subtract it from ninety degrees.

Chinese. 若要由这些弦求反弧，则看：若弦小于六十度，以六十减之，再依前法求其弧；弧既得，以九十度减之。

Source page 270

وإن كان الوتر أكثر من ستين، فخذ ما زاد على ستين، واعرف قوسه، ثم زده على تسعين درجة، فيكون مقدار القوس الراجعة.

English. If the chord is greater than sixty, take the amount by which it exceeds sixty, find its arc, and then add it to ninety degrees. This gives the measure of the returning arc.

Chinese. 若弦大于六十，则取其超过六十之数，求其弧，再加九十度，即为反弧之量。

Source page 270

وأما معرفة الأوتار التامة من قبل القسي، فخذ نصف القوس التي تريد، واعرف وترها المنصف من الجدول، ثم ضاعفه. فما حصل فهو الوتر التام لتلك القوس.

English. To know complete chords from arcs, take half the arc required, find its half-chord from the table, and double it. The result is the complete chord of that arc.

Chinese. 若由弧求全弦，先取所求弧之一半，由表求其半弦，再加倍。所得即为该弧全弦。

Chapter III in continuous English

The third chapter introduces the chord table as a working computational instrument. Al-Battānī does not require the reader to settle every ancient disagreement over the ratio of circumference

to diameter. For astronomical calculation he fixes the radius at sixty parts, so that the chord and half-chord tables can be expressed in the same sexagesimal language as the rest of the book. The half-chord is privileged because it is the quantity most often needed in the astronomical algorithms.

The chapter then explains how unknown chords are obtained from known ones. The underlying geometry is that of a circle cut by arcs and chords: chords of combined arcs, complementary arcs, and remaining arcs can be produced by relations among previously known chords. The tables are intended to save the calculator from repeating these proofs during every computation.

When an arc lies between two table entries, Al-Battānī applies linear interpolation. One chooses the nearer entry, stores its chord, takes the difference between adjacent chords, multiplies this difference by the residual minutes, and divides by the table interval of thirty minutes. The correction is then added or subtracted according to whether the stored entry was below or above the required arc. This is the practical heart of the table method.

Chapter III in continuous Chinese

第三章把弦表作为实际计算工具提出。巴塔尼并不要求读者解决古人关于圆周与直径比例的一切争论；在天文计算中，他取半径为六十份，使弦与半弦都能纳入全书通用的六十进位语言。之所以重视半弦，是因为在多数天文算法中实际需要的正是半弦。

本章随后说明如何由已知弦推求未知弦。其几何基础是圆中弧与弦之间的关系：合弧、余弧、互补弧的弦，都可以由已知弦之间的关系推得。表的用途在于避免计算者每次重作几何证明。

若所求弧落在表中两项之间，巴塔尼采用线性插值：先取较近的一项并保存其弦，再取相邻两弦之差，以差乘剩余分数，再除以表距三十分；然后视所取项在所求值之下或之上而加或减。此即弦表方法的实际核心。

Arabic normalized summary of Chapter III

يبني الباب الثالث جداول الأوتار على فرض نصف قطر الدائرة ستين جزءاً. والمقصود بالأوتار في العمل غالباً أنصاف الأوتار، لأنها أسهل استعمالاً في الحساب الفلكي. ويبين الباب كيف تستخرج الأوتار المجهولة من الأوتار المعلومة، وكيف يستعمل التقريب بين سطري الجدول إذا كان مع القوس دقائق لا توافق سطر الجدول بعينه.

Chapter IV: obliquity of the zodiacal sphere

Source page 269

وأما ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار، فقد ذكر إبرخس وبطلميوس أن القوس التي بين المنقلبين في فلك نصف النهار سبعة وأربعون جزءاً واثنان وأربعون دقيقة، ونصف ذلك ثلاثة وعشرون جزءاً وإحدى ونخسون دقيقة.

English. As for the inclination of the zodiacal sphere from the equatorial sphere, Hipparchus and Ptolemy report that the arc between the two solstices on the meridian circle is forty-seven degrees and forty-two minutes; half of this is twenty-three degrees and fifty-one minutes.

Chinese. 至于黄道天球相对于赤道天球的倾角，依喜帕恰斯与托勒密之说，二至点在午圈上相距四十七度四十二分，其半为二十三度五十一分。

Source page 269

وقد رصدنا نحن ذلك في عصرنا مراراً، بالآلة ذات العضادة الطويلة وبغيرها من آلات الرصد، فوجدنا مقدار القوس بين المنقلبين سبعة وأربعين جزءاً وعشرين دقيقة تقريباً. فيكون ميل فلك البروج نصف ذلك، وهو ثلاثة وعشرون جزءاً وخمس وثلاثون دقيقة.

English. We observed this repeatedly in our own time, using the instrument with the long alidade and other observational instruments. We found the arc between the two solstices to be approximately forty-seven degrees and twenty minutes. Thus the obliquity of the zodiacal sphere is half of that: twenty-three degrees and thirty-five minutes.

Chinese. 我们在当代多次观测此量，使用长照准杆仪及其他观测仪器，得二至点间弧约四十七度二十分。因此黄道倾角为其半，即二十三度三十五分。

Source page 269

فإذا أردت أن تعرف حصة كل درجة من الميل، نخذ وتر الدرجة التي تريد من أول الحمل إلى آخر الجوزاء، واضربه في وتر الميل كله، واقسمه على نصف القطر، فما حصل فهو مقدار ميل تلك الدرجة عن فلك معدل النهار.

English. If you wish to know the share of inclination belonging to each degree, take the chord of the degree required from the beginning of Aries to the end of Gemini. Multiply it by the chord of the whole obliquity, and divide by the radius. The result is the amount by which that degree is inclined from the equatorial sphere.

Chinese. 若欲知每度之倾角分量，则自白羊初至双子末，取所求度之弦；以此乘全倾角之弦，再除以半径。所得即该度相对于赤道天球之倾角。

Source page 268

فإذا أثبت ذلك في الجدول لكل درجة إلى تسعين درجة، فقد عرفت ميل جميع أجزاء فلك البروج، لأن ما جاوز التسعين يرد إلى هذه الأصول بالزيادة والنقصان وباختلاف جهة الشمال والجنوب.

English. When this has been entered in the table for every degree up to ninety degrees, the inclination of all parts of the zodiacal sphere is known, because whatever exceeds ninety is reduced to these fundamental values by addition and subtraction and by the change of direction between north and south.

Chinese. 若将此对九十度以内每度列入表中，即可知黄道天球所有部分之倾角；超过九十者，可由这些基本值经加減及南北方向变换而求得。

Source page 268

فإن وقع العدد في السطرين الأولين، كان الميل إلى ناحية الشمال؛ وإن وقع في السطرين الآخرين، كان الميل إلى ناحية الجنوب. وبهذا تعرف جهة الشمس في صعودها وهبوطها.

English. If the number falls in the first two rows, the inclination is toward the northern side; if it falls in the latter two rows, the inclination is toward the southern side. By this the direction of the sun in its ascent and descent is known.

Chinese. 若数落在前两行，则倾向北方；若落在后两行，则倾向南方。由此可知太阳升降时的方向。

Chapter IV in continuous English

Al-Battānī gives the obliquity of the zodiacal sphere as a quantity to be established by observation. He reports the older value associated with Hipparchus and Ptolemy, then gives his own observed value from repeated measurements with instruments, especially the long-alidade instrument. The total arc between the solstitial points is taken as about $47^{\circ}20'$, and the obliquity as half of this, about $23^{\circ}35'$. The operational rule is then expressed in chord language: take the chord corresponding to the required degree in the first quadrant of the zodiac, multiply by the chord of the whole obliquity, divide by the radius, and enter the resulting inclination in the table.

Chapter IV in continuous Chinese

巴塔尼把黄道倾角作为必须由观测确定的量。他先引述喜帕恰斯与托勒密所传旧值，继而给出自己用长照准杆仪及其他仪器多次观测所得之值。二至点间总弧约为四十七度二十分，故黄道倾角约为二十三度三十五分。其运算法则用弦来表达：取黄道第一象限中所求度数之弦，乘以全倾角之弦，再除以半径，即得该度相对于赤道的倾角，并据此列成表。

Chapter V: right ascensions of the zodiac

Source page 267

قال: إذا أردت معرفة مقدار ما يطلع من أزمان فلك معدل النهار مع الأجزاء المفروضة من فلك البروج في موضع خط الاستواء، فذلك هو مطالع البروج في الفلك المستقيم.

English. He says: If you wish to know how much of the times of the equatorial sphere rises together with the assumed parts of the zodiacal sphere at the place of the equator, this is the ascension of the zodiacal signs in the right sphere.

Chinese. 他说：若欲知在赤道处，黄道天球某些给定部分同赤道天球之时度一同升起多少，这就是正球中黄道诸宫的升度。

Source page 267

وفي هذا الموضع لا عرض، والليل والنهار فيه مستويان في جميع أيام السنة، وتكون البروج تمر في وسط السماء بقدر طلوعها. ولهذا سميت هذه المطالع مطالع البروج في الفلك المستقيم.

English. In this place there is no latitude, and night and day are equal there throughout all days of the year. The zodiacal signs pass through the mid-heaven there according to their risings. For this reason these ascensions are called the ascensions of the zodiacal signs in the right sphere.

Chinese. 在此处无纬度，全年昼夜相等；黄道诸宫按其升度经过中天。因此这些升度称为正球中黄道诸宫升度。

Source page 267

فإذا عرفت مطالع الحمل والثور والجوزاء، عرفت بها مطالع سائر البروج على الترتيب، لأن مطالع الميزان والعقرب والقوس تقابلها، وكذلك مطالع السرطان والأسد والسنبلة والجدي والدلو والحوت.

English. When the ascensions of Aries, Taurus, and Gemini are known, the ascensions of the remaining signs are known from them in order, because Libra, Scorpio, and Sagittarius correspond to them, and similarly the ascensions of Cancer, Leo, Virgo, Capricorn, Aquarius, and Pisces are obtained by opposition and complement.

Chinese. 若已知白羊、金牛、双子之升度，则其余诸宫可依次由此求得；天秤、天蝎、人马与之相对，巨蟹、狮子、室女以及摩羯、宝瓶、双鱼亦可由对宫与余弧关系求得。

Chapter VI: parallels to the equator and inhabited places

Source page 266

قال: ينبغي أن نبتدئ بذكر الأفلاك الباقية المائلة عن خط الاستواء إلى ناحية الشمال، وما يسامت هذه الأفلاك من مواضع الأرض. فأما الخط الذي تحت فلك معدل النهار فهو خط الاستواء، لا عرض له، ومدار معدل النهار عليه.

English. He says: We should begin by describing the remaining circles inclined from the equator toward the northern side, and the places of the earth corresponding to these circles. The line beneath the equatorial sphere is the equator; it has no latitude, and the equatorial sphere's path lies over it.

Chinese. 他说：应先说明自赤道向北倾斜的其余诸圈，以及地上与这些天圈相应之处。赤道天球下方之线即为赤道，无纬度，赤道天球运行于其上。

Source page 266

وفي هذا الخط يستوي الليل والنهار أبداً في جميع أيام السنة، وتطلع الكواكب كلها وتغرب كلها، ويكون الأفق ودور الفلك على هيئة معلومة.

English. On this line, night and day are always equal throughout all days of the year. All stars rise and all stars set, and the horizon and rotation of the sphere have the known form proper to that place.

Chinese. 在此线上，全年昼夜恒等；诸星皆升亦皆落，地平与天球旋转呈其特有之形。

Source page 265

وأما الخطوط الباقية الموازية لمعدل النهار والمائلة إلى ناحية الشمال، فإن لكل خط منها مقداراً من ارتفاع القطب عن الأفق، وبحسب ذلك تختلف أطوال النهار والليل، وما يظهر من الكواكب وما يخفى.

English. As for the remaining lines parallel to the equator and inclined toward the northern side, each has a certain elevation of the pole above the horizon. According to this elevation differ the lengths of day and night, and the stars that appear and those that remain hidden.

Chinese. 至于其余同赤道平行而向北倾斜的诸线，每一线都有相应的极点出地平高度。昼夜长短以及可见与不可见之星，皆随此高度而变。

Source page 265

فمن الكواكب ما يكون أبدي الظهور، ومنها ما يكون أبدي الخفاء، ومنها ما يطلع ويغرب. ويعرف ذلك كله من بعد الكوكب عن فلك معدل النهار ومن ارتفاع القطب في البلد.

English. Some stars are perpetually visible, some perpetually hidden, and some rise and set. All this is known from the star's distance from the equatorial sphere and from the elevation of the pole in the locality.

Chinese. 有些星恒见，有些星恒隐，有些星升而复落。这一切可由该星距赤道天球之量与当地极高度得知。

Source page 264

وما كان من هذه الخطوط أبعد عن معدل النهار من مقدار الميل، فإن الشمس لا تمر على رؤوس أهلها أبداً، وتختلف عندهم أظلال القائمين وقت انتصاف النهار بحسب الفصول.

English. For the lines that are farther from the equator than the amount of the obliquity, the sun never passes directly over the heads of their inhabitants. The shadows of upright objects at noon differ for them according to the seasons.

Chinese. 凡这些平行圈离赤道之距大于黄道倾角者，太阳永不过当地居民头顶；其正午直立物之影随季节而异。

Source page 264

وعند الخط الذي يكون بعده عن معدل النهار تسعين درجة، يكون القطب على سمت الرؤوس، ويكون معدل النهار في موضع الأفق، ويطول النهار والليل على هيئة خارجة عن أحوال البلاد المعتدلة.

English. At the line whose distance from the equator is ninety degrees, the pole is at the zenith and the equator lies in the place of the horizon. Day and night there have a form unlike the conditions of temperate localities.

Chinese. 在距赤道九十度之线，极点在天顶，赤道位于地平处；昼夜状态不同于温带诸地。

Inhabited-earth summary

Source page 262

وأما مواضع الأرض العامرة فقد أخذ القدماء حدودها من الجزائر العامرة التي في البحر ومن أقصى عمران الصين إلى جهة المغرب، وحددوا طول العمران وعرضه بحسب ما ظهر لهم من الأسفار والأرصاء.

English. As for the inhabited places of the earth, the ancients took their limits from the inhabited islands in the sea and from the furthest inhabited parts of China toward the west. They

determined the longitude and latitude of the inhabited world according to what appeared to them from journeys and observations.

Chinese. 至于大地可居之处，古人以海中可居诸岛以及中国最远居民地向西所延之处为界，依据旅行与观测所见，确定人居世界之经度与纬度。

Source page 261

وذكروا البحار والخلجان والجزائر، مثل بحر الهند وبحر أوقيانوس وخليج فارس وخليج القلزم، وما يتصل بذلك من الجزائر والبلدان.

English. They mentioned seas, gulfs, and islands, such as the Indian Sea, the Ocean Sea, the Persian Gulf, the Gulf of al-Qulzum, and the islands and countries connected with these.

Chinese. 他们记述海、湾与岛，如印度海、外洋、波斯湾、古勒祖姆湾，以及与这些海域相关的岛屿与国家。

Source page 260

وقسموا الأرض العامة أقساماً بحسب حدود البحار والجبال والبلدان المعروفة، وجعلوا لكل موضع طولاً وعرضاً، ليصح استعماله في حساب المطالع والساعات والقبة وسائر أعمال النجوم.

English. They divided the inhabited earth into parts according to the limits of seas, mountains, and known countries, and assigned to every place a longitude and latitude, so that it could be used correctly in the computation of ascensions, hours, the qibla, and the remaining operations of astronomy.

Chinese. 他们依海、山与已知诸国之界，把可居之地分为若干部分，并为每处定经度与纬度，以便正确用于升度、时辰、朝向以及其余天文计算。

Chapters IV–VI in continuous English

In the following chapters Al-Battānī moves from pure sexagesimal arithmetic to observational astronomy and mathematical geography. The obliquity of the ecliptic is not treated as an abstract constant alone; it is an observed quantity, checked against earlier authorities and then used to build tables of declination. Right ascension is then defined at the equator, where day and night remain equal and the zodiacal signs rise in the right sphere. From this special case the corresponding quantities for other signs can be derived by opposition and complement.

The geographical chapter connects celestial circles with terrestrial places. Lines parallel to the equator correspond to different elevations of the pole, and these elevations determine day length, shadow behavior, and which stars are always visible, always hidden, or alternately rising and setting. The same framework is then extended to the inhabited earth: seas, islands, countries, and cities are assigned longitude and latitude so that astronomical calculations can be made local.

Chapters IV–VI in continuous Chinese

以下数章从纯粹六十进位算术进入观测天文学与数理地理。黄道倾角并非仅作为抽象常数处理，而是一个由观测确定之量；巴塔尼先同旧说比较，再用以建立赤纬表。随后在赤道处定义正球升度：在此昼夜恒等，黄道诸宫按正球方式升起。其余诸宫之升度可由对宫与余弧关系推得。

地理章节把天上的平行圈同地上的位置联系起来。与赤道平行的诸线对应不同的极高度；这些极高度决定昼长、影的行为，以及哪些星恒见、恒隐或有升有落。此框架又用于可居世界：海、岛、国家与城市皆定经纬度，以便进行本地化天文计算。

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment II

Sexagesimal Arithmetic and Chord Tables

الباب الثاني والباب الثالث

第二段：六十进制运算与弦表

Arabic transcription with English, Chinese, and modern-Arabic rendering

Chapter II continued: multiplication of sexagesimal parts

Arabic text

واعلم أن الضرب في هذه الأجناس يجري على مراتبها. فالدرجة إذا ضربت في الدرجة كان المجتمع درجات، وإذا ضربت الدرجة في الدقيقة كان المجتمع دقائق، وإذا ضربت الدقيقة في الدقيقة خرج المجتمع ثواني. وكذلك إذا ضربت الثواني في الدقائق كان المجتمع ثوالت، وإذا ضربت الثواني في الثواني خرج المجتمع رابع. وكلما انحط الجنس انحط الخارج بمقدار منزلته من الستين.

وإذا أردت أن تضرب عدداً ذا درجات ودقائق وثنائي في عدد آخر، فاجعل كل جنس في مرتبته، واضرب كل واحد منهما فيما يقابله، ثم ارفع ما اجتمع من الأجناس النازلة إلى ما فوقها كلما بلغ ستين. وما فضل دون الستين فأثبتته في موضعه. فإن ضربت الدقائق في الدرجات خرجت دقائق، وإن ضربت الثواني في الدرجات خرجت ثواني، وإن ضربت الثوالت في الدرجات خرجت ثوالت. وأما إذا ضربت الدقيقة في الدقيقة، أو الثانية في الثانية، أو ما شاكل ذلك من الأجناس، فإن الخارج يكون من جنس أبعد، على نسبة ما ينقص كل جنس عن الدرجة.

English

Know that multiplication in these sexagesimal classes follows their ranks. If a degree is multiplied by a degree, the product is degrees. If a degree is multiplied by a minute, the product is minutes. If a minute is multiplied by a minute, the product comes out as seconds. Likewise, if seconds are multiplied by minutes, the product is thirds; and if seconds are multiplied by seconds, the product is fourths. Whenever the class is lower, the product is lowered according to its place in the scale of sixty.

When one wishes to multiply a number consisting of degrees, minutes, and seconds by another number, each class is kept in its own place. Each component is multiplied by the corresponding component, and the lower-class products are then carried upward whenever they reach sixty. Whatever remains below sixty is written in its own place.

Thus minutes multiplied by degrees produce minutes; seconds multiplied by degrees produce seconds; thirds multiplied by degrees produce thirds. But if a minute is multiplied by a minute, or a second by a second, or any analogous lower class is multiplied by one of the same kind, the resulting product belongs to a still lower class, according to the distance of that class below the degree.

Chinese

须知，在这些六十进制单位中，乘法依其等级而行。度与度相乘，积仍为度；度与分相乘，积为分；分与分相乘，积为秒。同样，秒与分相乘，积为第三等单位；秒与秒相乘，积为第四等单位。凡单位下降一等，所得之积也按其在这六十进制中的位置下降。

若要把含有度、分、秒的一个数同另一个数相乘，就把每一种单位安置在本位，使每一项同相应的项相乘；然后凡较低单位累计到六十，就进位到较高单位。未满六十者，仍留在本位。

因此，分乘度得分，秒乘度得秒，第三等单位乘度得第三等单位。若分乘分，或秒乘秒，或同类低位单位彼此相乘，则所得属于更低一等的单位，其阶位依该单位低于度的层级而定。

Modern Arabic

يعرض البتاني قاعدة الحساب الستيني: الدرجة هي المرتبة العليا، ثم الدقيقة، ثم الثانية، ثم الثالثة، وهكذا. فإذا ضربت مرتبة عليا

في مرتبة أدنى بقي الخارج في الأدنى، أما إذا ضربت مرتبتان أدنيان بعضهما في بعض نزل الخارج مرتبة أخرى. ويجري الحمل كما في النظام الستيني: كل ستين من مرتبة تنقل إلى المرتبة التي فوقها.

Product ranks in sexagesimal computation

Factor A	Factor B	Product rank	Chinese
degree درجة	degree درجة	degrees درجات	度
degree درجة	minute دقيقة	minutes دقائق	分
degree درجة	second ثانية	seconds ثواني	秒
minute دقيقة	minute دقيقة	seconds ثواني	秒
minute دقيقة	second ثانية	thirds ثوالث	第三等
second ثانية	second ثانية	fourths روابع	第四等
second ثانية	third ثالثة	fifths خوامس	第五等
third ثالثة	third ثالثة	sixths سوادس	第六等

Division and carrying

Arabic text

وأما القسمة في هذه الأجناس فإنها تجري على نظير الضرب، غير أنها ترد الجنس النازل إلى ما فوقه عند الحاجة. فمن أراد قسمة عدد ذي درجات ودقائق وثواني فليحول ما يحتاج إليه من الأعلى إلى الأدنى، وليجعل كل درجة ستين دقيقة، وكل دقيقة ستين ثانية، ثم يقسم ذلك على العدد المفروض، ثم يرد الخارج إلى درجات ودقائق وثواني.

وإذا بقي من القسمة شيء دون الجنس الذي أنت فيه، فاضرب الباقي في ستين وانقله إلى الجنس الذي يليه. فالباقى من الدرجات يصير دقائق، والباقي من الدقائق يصير ثواني، والباقي من الثواني يصير ثوالث. وعلى هذا الرسم يجري العمل في سائر الأجناس.

English

Division in these sexagesimal classes proceeds in a way corresponding to multiplication, except that it sends a higher class down to a lower class when needed. Whoever wants to divide a number consisting of degrees, minutes, and seconds should convert what is needed from the higher class into the lower: each degree is sixty minutes, and each minute is sixty seconds. The division is then performed on the appointed number, and the quotient is returned to degrees, minutes, and seconds.

If a remainder remains below the class in which one is working, multiply the remainder by sixty and carry it to the next class. A remainder of degrees becomes minutes; a remainder of minutes becomes seconds; a remainder of seconds becomes thirds. The same procedure applies to all the remaining classes.

Chinese

这些六十进制单位的除法与乘法相应，只是在需要时把高位换成低位。若要除一个含有度、分、秒的数，就把所需的高位化成低位：一度为六十分，一分为六十秒。然后按给定除数相除，再把所得结果还原为度、分、秒。

若除法中在当前单位下仍有余数，就把余数乘以六十，转入下一单位。度的余数化为分，分的余数化为秒，秒的余数化为第三等单位。其他各等单位也依此而行。

Modern Arabic

القسمة الستينية تقوم على تحويل الوحدات عند ظهور الباقي. فالدرجة إذا بقي منها شيء حوّل إلى دقائق، والدقيقة إذا بقي منها شيء حوّلت إلى ثوان، ثم يستمر العمل بحسب مراتب الستين.

Root extraction in sexagesimal classes

Arabic text

وأما الجذر فإن جذر الدرجات درجات، لأن الدرجة إذا ضربت في الدرجة عاد الخارج درجات. وأما ما دون الدرجة من الدقائق والثواني وما بعدها، فالجذر يطلب فيه بحسب ازدواج الأجناس. فما كان من جنس الأزواج كان له جذر من الجنس الذي قبله، كالثواني التي جذرها دقائق، والروابع التي جذرها ثواني. وما كان من جنس الأفراد فليس له جذر تام في هذا الرسم إلا على سبيل التقريب.

فإذا أردت جذر عدد ذي درجات ودقائق وثواني، فانظر إلى رتبته، وحول ما يحتاج إليه إلى جنس تصلح فيه الجذور، ثم خذ الجذر، ثم رد الناتج إلى مراتبه. وإذا لم يكن له جذر صحيح فقربه بما يوافق الجداول.

English

For root extraction: the root of degrees is degrees, because a degree multiplied by a degree returns degrees. But for what is below the degree—minutes, seconds, and the following classes—the root is sought according to the pairing of the classes. An even-ranked class has a root in the class preceding it: seconds have minutes as their root, and fourths have seconds as their root. An odd-ranked class has no exact root in this scheme except by approximation.

When one wants the root of a number consisting of degrees, minutes, and seconds, one must examine its rank and convert what is needed into a class in which roots are possible. One then takes the root and returns the result to its proper ranks. If the number has no exact root, it is approximated according to the tables.

Chinese

至于开方：度的平方根仍为度，因为度与度相乘所得仍为度。度以下之分、秒及其后各等，则按单位的成对关系求根。偶数阶单位，其根在前一阶，例如秒之根为分，第四等单位之根为秒。奇数阶单位在此体系中沒有整齐的完全根，只能取近似。

若要开一个含有度、分、秒之数的平方根，应先考察其阶位，将必要部分化成适合开方的单位，然后开方，再把所得还原为相应的度、分、秒。若不能得整根，则依表取近似。

Modern Arabic

يعامل البتاني الجذر بحسب مراتب الستين. فالجذر التام يظهر في المراتب المزدوجة: الثانية ترجع إلى الدقيقة، والرابعة ترجع إلى الثانية. أما المراتب الفردية فالغالب فيها التقريب بالجدول.

Chapter III: the chords of the parts of the circle

Arabic text

الباب الثالث: في معرفة أقدار أوتار أجزاء الدائرة، وإثبات أنصاف أوتار أضعاف القسي في الجداول، وجميع ما يتبع ذلك من العمل بها.

قال: قد اختلف الأوائل في تقدير محيط الدائرة بالقياس إلى قطرها، فمنهم من قربه إلى ثلاثة أمثال القطر، ومنهم من زاد على ذلك بحسب ما ظهر له من البرهان والتقريب. والذي عليه أصحاب هذا الفن أن يعتمدوا في العمل على الجداول المرسومة للأوتار وأنصاف الأوتار، لأنها أقرب إلى الحاجة في الحساب وأيسر في الاستعمال.

والوتر هو الخط المستقيم الذي يصل بين طرفي القوس. فإذا أخذت قوساً من الدائرة ونظرت إلى ضعفها، كان نصف وتر ذلك الضعف هو المقدار الذي يحتاج إليه في أعمال كثير من الجيوب. ولهذا رُسِمَت الجداول بأنصاف أوتار أضعاف القسي، ليكون العمل بها أسهل وأقرب إلى الصواب.

فإذا كانت القوس معلومة، فاطلب ضعفها في الجدول وخذ نصف وتره. وإذا كان نصف الوتر معلوماً وأردت القوس، فارجع في الجدول حتى تجد المقدار، أو أقرب مقدار إليه، ثم خذ القوس المقابلة له، وعدل ما بين السطرين إن وقع المقدار بينهما.

English

Chapter Three: on knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, establishing in tables the half-chords of doubled arcs, and all the operations that follow from working with them.

He says: The ancients differed in estimating the circumference of the circle in relation to its diameter. Some approximated it as three times the diameter, while others added to that according to the demonstration and approximation available to them. The practitioners of this art rely in computation on written tables of chords and half-chords, because these are closer to what is needed in calculation and easier to use.

A chord is the straight line joining the two endpoints of an arc. When one takes an arc of the circle and considers its double, half the chord of that double arc is the quantity needed in many operations involving sines. For this reason the tables were drawn up as half-chords of doubled arcs, so that working with them would be easier and nearer to correctness.

If the arc is known, seek its double in the table and take half of its chord. If the half-chord is known and the arc is sought, return through the table until the value, or the nearest value, is found. Then take the corresponding arc and interpolate between the two rows if the quantity lies between them.

Chinese

第三章：论圆周各弧之弦的大小，如何在表中列出倍弧半弦，以及由此而来的各项运算。

他说：古人对于圆周同直径的比例有不同估计。有些人近似取圆周为直径的三倍，有些人则根据证明与近似方法在此之上增补。本术的从业者在计算中依靠已经列好的弦表与半弦表，因为这些表最接近实际计算所需，也最便于使用。

弦，是连接一段弧两端点的直线。若取圆上一弧，再考察其二倍弧，则此二倍弧之弦的一半，就是许多正弦运算所需要的量。因此，表中列出的是倍弧之半弦，使运算较易，并更接近正确。

若弧已知，则在表中求其倍弧，取其弦半。若半弦已知而要求弧，则反查表，直到找到该数或最接近的数；然后取相应之弧。若该量落在两行之间，则在两行之间作差分校正。

Modern Arabic

يربط البتاني بين الوتر والقوس كما في الحساب المثلثي القديم. فالجدول لا يعطي دائماً الوتر الكامل للقوس، بل يعطي نصف وتر ضعف القوس، وهو ما يقابل في الاصطلاح الحديث قيمة الجيب إذا جعل نصف القطر ستين.

Chord and sine normalization

Arabic expression	English interpretation	Chinese
وتر القوس	chord of the arc	弧之弦
ضعف القوس	double of the arc	倍弧
نصف وتر الضعف	half-chord of the doubled arc	倍弧半弦
نصف القطر	radius	半径
الجدول المرسومة	written or drawn tables	列定之表
التعديل بين السطرين	interpolation between two rows	两行之间的差分校正

Modern equivalent of the half-chord rule

With a circle of radius R , the chord of a doubled arc 2θ is

$$\text{chord}(2\theta) = 2R \sin(\theta).$$

Therefore the half-chord of the doubled arc is

$$\frac{1}{2} \text{chord}(2\theta) = R \sin(\theta).$$

In the sexagesimal normalization used in astronomical tables, $R = 60$, so the table value is

$$60 \sin(\theta).$$

若半径取六十，则倍弧半弦即为 $60 \sin(\theta)$ 。这就是传统表中“半弦”的现代三角解释。

Sample half-chord table

Arc	$60 \sin(\theta)$	Sexagesimal	Arabic label	Chinese
0°	0.000	0; 00, 00	صفر	零

Arc	$60 \sin(\theta)$	Sexagesimal	Arabic label	Chinese
10°	10.419	10; 25, 09	عشر درجات	十度
20°	20.521	20; 31, 16	عشرون درجة	二十度
30°	30.000	30; 00, 00	ثلاثون درجة	三十度
40°	38.567	38; 34, 03	أربعون درجة	四十度
50°	45.963	45; 57, 45	خمسون درجة	五十度
60°	51.962	51; 57, 11	ستون درجة	六十度
70°	56.382	56; 22, 55	سبعون درجة	七十度
80°	59.088	59; 05, 16	ثمانون درجة	八十度
90°	60.000	60; 00, 00	تسعون درجة	九十度

Using the table in the forward direction

Arabic text

إذا أردت نصف وتر قوس معلومة، فانظر إلى القوس في سطور القسي، ثم خذ ما يوازئها في سطور الأوتار. فإن كان مع القوس دقائق زائدة على الدرجة التامة، فخذ فضل ما بين الوترين، واضربه في تلك الدقائق، واقسمه على ستين. فما خرج فزده على الوتر الأدنى أو انقصه من الوتر الأعلى بحسب موضعك من الجدول.

English

If one wants the half-chord of a known arc, look for the arc in the rows of arcs and take what stands opposite it in the rows of chords. If the arc has minutes beyond a complete degree, take the difference between the two neighboring chord values, multiply that difference by the minutes, and divide by sixty. Add the result to the lower chord, or subtract it from the upper chord, according to the position in the table.

Chinese

若要求已知弧的半弦，就在弧的行中找到该弧，并取其相对的弦值。若弧数在整度之外还有若干分，则取相邻两弦之差，以此差乘所余之分，再除以六十。所得或加于下方弦值，或从上方弦值中减去，视其在表中位置而定。

Modern Arabic

هذه قاعدة الاستيفاء الخطي في الجدول: تؤخذ القيمة الأقرب، ثم يوزع الفرق بين السطرين بنسبة الدقائق الزائدة من ستين.

Using the table in the reverse direction

Arabic text

وإذا كان نصف الوتر معلوماً وأردت معرفة قوسه، فاطلب ذلك الوتر في جدول الأوتار. فإن وجدته بعينه نخذ القوس التي بإزائه. وإن وجدته بين وترين، نخذ الفضل بينهما، ونخذ الفضل بين الوتر الأدنى وبين الوتر المطلوب، واضربه في ستين، واقسمه على فضل الوترين. فما خرج فهو دقائق القوس الزائدة على الدرجة التامة.

English

If the half-chord is known and one wants to know its arc, seek that chord in the chord table. If it is found exactly, take the arc opposite it. If it lies between two chord values, take the difference between those two values. Then take the difference between the lower chord and the desired chord, multiply it by sixty, and divide by the difference between the two neighboring chords. The result is the number of minutes of arc added to the complete degree.

Chinese

若半弦已知而要求其弧，就在弦表中查找该弦。若恰好找到，则取其相对之弧。若该数落在两弦之间，则取两弦之差；再取较低弦与所求弦之间的差，以此差乘六十，再除以相邻两弦之差。所得即为整度之外所加之分。

Modern Arabic

هذه هي القاعدة العكسية للجدول. فإذا لم توجد القيمة المطلوبة على السطر، يستعمل فرق القيمتين المجاورتين لاستخراج دقائق القوس بالتناسب.

Worked interpolation model

Step	English computation	Chinese
1	Let the desired arc be $23^{\circ}18'$; the nearest lower complete degree is 23° .	设所求弧为二十三度十八分；下方整度为二十三度。
2	Take the table value at 23° and the table value at 24° .	取二十三度与二十四度之表值。
3	Subtract to obtain the difference for one degree.	相减得一度之差。
4	Multiply that difference by 18 and divide by 60.	以此差乘十八，再除以六十。
5	Add the result to the lower value.	将所得加于下方表值。

Chapter III: numerical language

Arabic	English	Chinese
القوس المعلومة	known arc	已知弧
الوتر المعلوم	known chord	已知弦
الوتران المتجاوران	the two neighboring chord values	相邻两弦值

Arabic	English	Chinese
الدرجة التامة	complete degree	整度
الدقائق الزائدة	excess minutes	所余之分
الفضل بين الوترين	difference between the two chords	两弦之差
القسمة على ستين	division by sixty	除以六十
التقريب	approximation	近似
التعديل	adjustment, interpolation	校正、差分

Fixed-star continuation: Libra and Scorpio rows

Source page	Arabic row name	English gloss	Chinese gloss
26	كواكب صورة الميزان	stars of the figure of Libra	天秤座诸星
26	النير من كواكب الكفة الجنوبية	bright star of the southern pan	南盘亮星
26	النير الشمالي من هذا	northern bright star of this group	此组北亮星
26	النير من الكواكب التي في طرف اليد الشمالية	bright star among those at the end of the northern hand	北手末端亮星
26	الكوكب المتوسط من الكفة الجنوبية	middle star of the southern pan	南盘中央星
26	الكوكب المتوسط من الكفة الشمالية	middle star of the northern pan	北盘中央星
26	اسماء كواكب صورة العقرب	names of the stars of the figure of Scorpio	天蝎座诸星名
26	الشمالي من الثلاثة التي بين يدي العقرب	northern one of the three before Scorpio	天蝎前方三者之北者
26	الوسط من هذه الثلاثة	middle one of these three	三者之中者
26	الكوكب الجنوبي من هذه الثلاثة	southern star of these three	三者之南者
26	المقدم من الثلاثة المضيئة التي في صدر العقرب	foremost of the three bright stars in the breast of Scorpio	天蝎胸前三亮星之前者
26	قلب العقرب وهو الأوسط منها	the heart of Scorpio, the middle one of them	心宿、天蝎之心
26	المؤخر من هذه الثلاثة	hindmost of these three	三亮星之后者

Fixed-star table: translated column headings

Arabic heading	English	Chinese
الطول	ecliptic longitude	黄经
العرض	ecliptic latitude	黄纬
مراتب العظمة	rank of magnitude	星等
علامات الجهة	signs or marks of direction	方向标记
الجنوبية	southern	南方的
الشمالية	northern	北方的
المتوسط	middle, intermediate	中间的
المقدم	preceding, foremost	在前的
المؤخر	following, hindmost	在后的

Corrigenda and table-use warning

Arabic text

قال القائم بضبط هذا الكتاب وتصحيحه: قد ثبتت الأبواب كلها في نسخة الأسكوريال، غير أن في مواضع من الجداول وحروف الجمل ما يحتاج إلى التنبيه، لأن التصحيف في الحرف الواحد يغير العدد. ولذلك وجب على القارئ أن يرد ما يشبهه عليه إلى الرسم وإلى موضعه من الجدول.

English

The corrector of the book says: all the chapters are established in the Escorial copy, but in places in the tables and in the abjad numerical letters there are points that require warning, because a copying error in a single letter changes the number. Therefore the reader must return whatever is doubtful to the written form and to its place in the table.

Chinese

校订者说：诸章在埃斯科里亚尔本中均已具备，但表格和字母数字中有若干地方需要提醒，因为一个字母的讹误就会改变数值。因此，凡读者有所疑惑之处，应回到字形本身及其在表中的位置加以校对。

Modern Arabic

ينبه المصحح إلى أن الجداول لا تقرأ قراءة عادية، لأن الحروف فيها أعداد. فإذا تغير حرف واحد تغير العدد كله، ولهذا ينبغي مقابلة الموضع المشكوك فيه بسياقه وبموضعه في الجدول.

Abjad numerical letters used in tables

Letter	Value	Letter	Value	Letter	Value
ا	1	ي	10	ق	100
ب	2	ك	20	ر	200
ج	3	ل	30	ش	300
د	4	م	40	ت	400
ه	5	ن	50	ث	500
و	6	س	60	خ	600
ز	7	ع	70	ذ	700
ح	8	ف	80	ض	800
ط	9	ص	90	ظ	900

Terminology index for this segment

Arabic	English	Chinese
دائرة الفلك	celestial circle	天球圆周
محيط الدائرة	circumference of the circle	圆周长
قطر الدائرة	diameter of the circle	圆直径
نصف القطر	radius	半径
قوس	arc	弧
وتر	chord	弦
نصف وتر	half-chord	半弦
ضعف القوس	doubled arc	倍弧
جدول الأوتار	chord table	弦表
القسمة الستينية	sexagesimal division	六十进制分割
حروف الجمل	abjad numerical letters	字母数字
التصحيف	scribal misreading or letter corruption	讹字、误读

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment III

Obliquity, Ascensions, Climates, and Gnomons

ميل فلك البروج، المطالع، الآفاق، والظلال

第三段：黄道倾角、升度、地带与表影

Arabic transcription with English and Chinese translation

Obliquity of the ecliptic

Arabic

وقد ذكر أبرخس وبطلميوس أن مقدار القوس التي بين المنقلبين، أعني بين طرفي الميل، في دائرة نصف النهار، سبعة وأربعون جزءاً واثنان وأربعون دقيقة. وقد رصدنا ذلك في زماننا مراراً، ووجدنا نصفه ثلاثة وعشرين جزءاً وخمسة وثلاثين دقيقة تقريباً. فهذا هو مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار الذي نعمل عليه في هذا الكتاب.

English

Hipparchus and Ptolemy report that the arc between the two solstitial points, that is, between the two extremes of declination on the meridian circle, is about forty-seven degrees and forty-two minutes. Observing it again in our own time, we take half of that arc to be approximately twenty-three degrees and thirty-five minutes. This is the obliquity of the zodiacal circle from the circle of the equator used in the computations of this book.

Chinese

喜帕恰斯和托勒密说，两至点之间的弧，即子午圈上黄道倾斜的两端之间的弧，约为四十七度四十二分。我们在本时代多次观测，取其半约为二十三度三十五分。这就是本书计算所用的黄道相对于赤道的倾角。

Modern Arabic

الميل الأعظم هو زاوية فلك البروج عن معدل النهار. قيمته العملية هنا ثلاث وعشرون درجة وخمسة وثلاثون دقيقة، وتستخدم في الجداول اللاحقة لاستخراج ميول درجات البروج.

Modern form

Let the obliquity be

$$\varepsilon = 23^\circ 35' = 23; 35.$$

For ecliptic longitude λ , the declination δ is given in modern notation by

$$\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda.$$

The sign of δ is north or south according to the half of the zodiac in which the point lies.

Computing the declination of a zodiacal degree

Arabic

فإذا أردت أن تعرف ميل درجة من درجات فلك البروج، فخذ من أول الحمل إلى تلك الدرجة، وانظر هل هي في الربع الصاعد أو الربع الهابط. ثم خذ وتر تلك القوس، واضربه في وتر تمام الميل، أو في وتر الميل بحسب الرسم، واقسم الخارج على نصف القطر. فما خرج فقوسه هو مقدار ميل تلك الدرجة عن فلك معدل النهار.

English

To find the declination of any degree of the zodiac, count from the beginning of Aries to that degree and determine whether it lies in an ascending or descending quadrant. Take the chord, or the sine, of that arc; combine it with the sine of the obliquity according to the rule; and divide by the radius. The arc corresponding to the result is the declination of that degree from the equatorial circle.

Chinese

若要求黄道某度的赤纬，先从白羊宫初度数到该度，并判断它在上升象限还是下降象限。取该弧之弦（或正弦），按规则同黄道倾角之弦相乘，再以半径除之。所得数所对之弧，即该黄道度离赤道之纬度。

Modern Arabic

الطريقة الحديثة: نأخذ جيب طول الموضع على فلك البروج، ونضربه في جيب الميل الأعظم، فنحصل على جيب الميل. ثم نرد الجيب إلى قوسه في الجدول.

Quadrants and signs

Zodiac interval	Declination direction	Arabic	Chinese
Aries–Virgo	north	إلى جهة الشمال	北纬
Libra–Pisces	south	إلى جهة الجنوب	南纬
Aries to Cancer	increasing north	يزداد الميل	北纬递增
Cancer to Libra	decreasing north	ينقص الميل	北纬递减
Libra to Capricorn	increasing south	يزداد في الجنوب	南纬递增
Capricorn to Aries	decreasing south	ينقص في الجنوب	南纬递减

Sample declination table

The following rows are not a full historical table. They are a compact working model using the obliquity 23; 35 and radius 60.

Longitude	Declination	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000°	0; 00	零
10°	4.050°	4; 03	四度三分
20°	7.973°	7; 58	七度五十八分
30°	11.772°	11; 46	十一度四十六分
40°	15.444°	15; 27	十五度二十七分
50°	18.975°	18; 59	十八度五十九分
60°	21.948°	21; 57	二十一度五十七分
70°	22.963°	22; 58	二十二度五十八分
80°	23.332°	23; 20	二十三度二十分
90°	23.583°	23; 35	二十三度三十五分

Interpolation in the declination table

Arabic

وإذا كان مع الدرجة دقائق، فانظر في فضل ما بين ميل الدرجة التامة وميل التي بعدها. نخذ من ذلك الفضل بمقدار ما معك من الدقائق من ستين. فإن كانت الدرجة في موضع الزيادة فزد ذلك على الميل الأدنى، وإن كانت في موضع النقصان فانقصه من الميل الأعلى.

English

If minutes are attached to the degree, look at the difference between the declination of the complete degree and the declination of the next degree. Take from that difference the proportion corresponding to the given minutes out of sixty. If the degree lies in an increasing part of the zodiac, add it to the lower declination; if it lies in a decreasing part, subtract it from the upper declination.

Chinese

若整度之外另有若干分，则取该整度赤纬与下一整度赤纬之间的差。按所余之分占六十的比例取此差。若该处为递增区，就加在较小赤纬上；若为递减区，就从较大赤纬中减去。

Modern Arabic

هذه هي قاعدة الاستيفاء بين سطرين من الجدول. وهي نفس قاعدة الجداول السابقة: يؤخذ فرق السطرين، ثم يوزع على ستين دقيقة.

Example

For longitude $32^{\circ}20'$, suppose the table gives

$$\delta(32^{\circ}) = 12; 31, \quad \delta(33^{\circ}) = 12; 52.$$

The difference is 0; 21. The proportional part for $20'$ is

$$0; 21 \cdot \frac{20}{60} = 0; 07.$$

Thus the declination is approximately 12; 38 north.

Right ascensions in the straight sphere**Arabic**

في معرفة مطالع البروج في الفلك المستقيم: إذا أردت مقدار ما يطلع من أزمان فلك معدل النهار مع جزء مفروض من فلك البروج في موضع خط الاستواء، نخذ قوس ذلك الجزء من أول الحمل، واعمل بما تقدم من ميله، ثم استخرج ما يقابله من أزمان المعدل. فكل برج من البروج له مطلع في الفلك المستقيم، وتلك المطالع تتساوى في جميع البلدان عند خط الاستواء.

English

On the ascensions of the signs in the straight sphere: if one wants to know how many degrees of the equatorial circle rise with a given part of the zodiac at the equator, take the arc of that part from the beginning of Aries, use its declination as above, and derive the corresponding equatorial time. Every sign has an ascension in the straight sphere, and these right ascensions are the same for all places at the equator.

Chinese

论正球中黄道各宫的升度：若要知道在赤道处某一黄道部分同多少赤道度一同升起，就从白羊初度取该黄道弧，按前法求其赤纬，再求其相应的赤道时度。每一宫在正球中都有升度；在赤道上，各地所得相同。

Modern Arabic

المطالع المستقيمة هي تحويل طول الموضع على فلك البروج إلى زمن على معدل النهار. وهي واحدة عند خط الاستواء، ثم تختلف في البلدان بحسب عرض البلد.

Modern form

For ecliptic longitude λ and obliquity ε , the right ascension α is determined by

$$\tan \alpha = \cos \varepsilon \tan \lambda,$$

with the quadrant corrected according to the sign of λ .

Signs that share ascensional relations

Arabic

ومطالع الميزان مثل مطالع الحمل، ومطالع العقرب مثل مطالع الثور، ومطالع القوس مثل مطالع الجوزاء، ومطالع الجدي مثل مطالع السرطان، ومطالع الدلو مثل مطالع الأسد، ومطالع الحوت مثل مطالع السنبلة، على اختلاف الزيادة والنقصان بحسب الأرباع.

English

The ascensions of Libra correspond to those of Aries, Scorpio to Taurus, Sagittarius to Gemini, Capricorn to Cancer, Aquarius to Leo, and Pisces to Virgo, with increases and decreases differing according to the quadrants.

Chinese

天秤的升度同白羊相应，天蝎同金牛相应，人马同双子相应，摩羯同巨蟹相应，宝瓶同狮子相应，双鱼同室女相应；其增减随象限而异。

Modern Arabic

يعتمد ذلك على تناظر دائرة البروج حول الاعتدالين والمنقلبين: فالأقواس المتقابلة تشارك في المقادير، وتختلف في جهة الزيادة أو النقص.

Pair	Relation	Arabic	Chinese
Aries / Libra	equal form, opposite half	الحمل / الميزان	白羊 / 天秤
Taurus / Scorpio	equal form, opposite half	الثور / العقرب	金牛 / 天蝎
Gemini / Sagittarius	equal form, opposite half	الجوزاء / القوس	双子 / 人马
Cancer / Capricorn	solstitial pair	السرطان / الجدي	巨蟹 / 摩羯
Leo / Aquarius	equal form, opposite half	الأسد / الدلو	狮子 / 宝瓶
Virgo / Pisces	equal form, opposite half	السنبلة / الحوت	室女 / 双鱼

The equator and the inhabited regions

Arabic

ينبغي أن نذكر خواص الخطوط المتوازية لمعدل النهار ومواضع الأرض العامرة. فالخط الذي تحت فلك معدل النهار، وهو خط الاستواء، لا عرض له، ومدار معدل النهار عليه، والليل والنهار فيه مستويان أبداً في جميع أيام السنة. فإذا جازت الشمس فوقه في الاعتدالين لم يكن للقائمين هناك ظل في وقت انتصاف النهار.

English

It is necessary to describe the properties of the circles parallel to the equator and the inhabited regions of the earth. The line lying under the circle of the equator, the equinoctial line, has no latitude. The equatorial circle passes over it, and night and day there are always equal throughout the year. When the Sun passes over it at the equinoxes, upright objects there have no shadow at noon.

Chinese

须说明与赤道平行的各线及有人居住地区的性质。位于天赤道之下的地线，即赤道线，没有纬度；天赤道在其上运行。全年之中，此处昼夜恒等。太阳在春分、秋分经过其上时，正午直立物没有影。

Modern Arabic

عند خط الاستواء يكون ارتفاع القطب صفراً، ويستوي الليل والنهار دائماً. وفي وقت الاعتدال تمر الشمس فوق الرؤوس، فيزول ظل القائم وقت الظهر.

Parallel circles and climates

Arabic

وأما الخطوط الباقية الموازية لمعدل النهار، فكلها مالت إلى جهة الشمال ازداد ارتفاع القطب، وطال النهار في الصيف وقصر في الشتاء. ويعرف لكل خط منها مقدار أطول النهار، ومقدار عرض البلد، وما يظهر فيه من الكواكب وما يختفي، بحسب بعده عن خط الاستواء.

English

For the remaining lines parallel to the equator, the further they incline northward, the more the pole is elevated, and the longer the summer day becomes while the winter day becomes shorter. For each such line one can determine the longest day, the latitude of the place, and the stars that appear or disappear there, according to its distance from the equinoctial line.

Chinese

其余与赤道平行的各线，越向北偏，北极高度越大；夏日越长，冬日越短。对每一条线，都可求其最长昼、地理纬度，以及在该地显现或隐没的星，皆依其离赤道的距离而定。

Modern Arabic

الأقاليم تعرف بارتفاع القطب وبطول أطول نهار. فكلما زاد عرض البلد زادت زيادة النهار في الصيف ونقصانه في الشتاء.

Climate	Latitude type	Longest day	Chinese
Equator	0°	12 hours	赤道，昼夜恒等
Low north	small polar elevation	slightly above 12 hours	低纬，夏昼稍长
Middle north	moderate polar elevation	noticeably above 12 hours	中纬，夏昼较长
High north	large polar elevation	very long summer day	高纬，夏昼很长
Near polar region	extreme elevation	continuous day/night intervals	近极地，可能有极昼极夜

Stars that always appear and stars that are hidden

Arabic

فن الكواكب ما يكون قريباً من دائرة قطب معدل النهار فيبقى ظاهراً أبداً لأهل بعض المواضع، ومنها ما يكون قريباً من القطب الآخر فيخفى عنهم أبداً. وما كان بين ذلك فإنه يطلع ويغيب، ويختلف مقدار مكثه فوق الأرض باختلاف عرض البلد ومقدار بعد الكوكب عن معدل النهار.

English

Some stars lie close to the circle about the pole of the equator and remain always visible for the people of certain places. Others lie close to the opposite pole and are always hidden from them. Stars lying between these regions rise and set, and the length of their stay above the earth varies according to the latitude of the place and the star's distance from the equator.

Chinese

有些恒星接近天赤道极周围的圆，对某些地方的人总是可见；有些接近相反之极，则总是不可见。其间的星则有出有没；其在地平线上停留的时间，随地理纬度及该星离赤道的距离而变。

Modern Arabic

النجم الدائم الظهور هو الذي لا يهبط تحت أفق بلد ما، والنجم الدائم الخفاء هو الذي لا يطلع فوق أفقه. أما غيرهما فيطلع ويغيب.

The noon line

Arabic

في معرفة خط نصف النهار: إذا أردت أن تعرف سمت الجنوب وخط نصف النهار في بلد، نخذ سطحاً مستوياً، وارسم عليه دائرة، وانصب في مركزها عموداً قائماً مستقيماً. ثم أرصد ظل العمود قبل انتصاف النهار وبعده. فإذا انتهى طرف الظل إلى محيط الدائرة في الموضعين، فاقسم القوس التي بينهما بنصفين، وخط من المركز إلى نقطة التنصيف. فهذا الخط هو خط نصف النهار، وما يقابله هو خط الشمال.

English

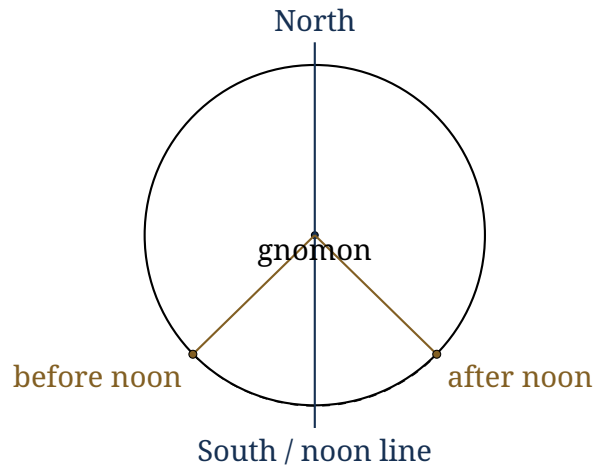
On finding the noon line: if one wishes to know the direction of south and the meridian line in a place, take a level surface, draw a circle on it, and set an upright gnomon at its center. Observe the shadow of the gnomon before noon and after noon. When the tip of the shadow reaches the circumference of the circle in the two positions, bisect the arc between those points. Draw a line from the center to the point of bisection. This is the noon line; its opposite is the north line.

Chinese

求子午线：若要知道某地的正南方向和子午线，取一水平面，在其上画圆，并于圆心立一直表。观测正午前后表影的端点。当影端两次到达圆周时，取这两点之间弧的中点，从圆心画线至该中点。此线即子午线，其相反方向即正北线。

Modern Arabic

هذه طريقة هندسية بالظل: نرسم دائرة حول المقياس القائم، ونأخذ موضعي طرف الظل قبل الظهر وبعده، ثم ننصف القوس بينهما. خط المركز إلى التنصيف هو خط نصف النهار.



Altitude and the gnomon shadow

Arabic

إذا أردت معرفة الارتفاع من قبل الظل، فاطلب في جدول الظلال مثل الظل الذي معك، وخذ ما بإزائه من درجات الارتفاع. وإن كان بين ظلين، نخذ فضل ما بينهما، واضربه في الدقائق على ما تقدم في أبواب الجداول. والظل المبسوط والظل المنتصب يتعاكسان: كلما زاد الارتفاع قصر الظل المبسوط، وكلما نقص الارتفاع طال.

English

If one wants to know the altitude from the shadow, seek in the shadow table the shadow equal to the one observed, and take the altitude degrees opposite it. If it lies between two shadow values, take the difference between them and interpolate in minutes as in the preceding rules for tables. The horizontal shadow and the upright shadow vary inversely: as the altitude increases, the horizontal shadow becomes shorter; as the altitude decreases, it becomes longer.

Chinese

若要由影求高度，就在影表中找与所观测影长相等的数，并取其相对的高度。若落在两影值之间，则取两者之差，按前述表中求分的方法作差分。平影与立影相反：高度越大，平影越短；高度越小，平影越长。

Modern Arabic

في الاصطلاح الحديث إذا كان طول المقياس اثني عشر جزءاً، فالظل المبسوط يساوي تقريباً $12 \cot h$ ، حيث h هو ارتفاع الشمس أو الكوكب.

Shadow table for a gnomon of twelve parts

Altitude	Shadow length	Arabic	Chinese
10°	68.06		影甚长
20°	32.97	ظل طويل جداً	影长
30°	20.78	ظل طويل	较长
40°	14.30	ظل متوسط الطول	接近表长
45°	12.00	ظل قريب من المقياس	影等于表
60°	6.93	ظل مثل المقياس	影短
		ظل قصير	

Altitude	Shadow length	Arabic	Chinese
75°	3.22		影更短
85°	1.05	ظل أقصر ظل يسير	影甚短

Finding direction from altitude and declination

Arabic

ومن أراد معرفة سمت الارتفاع في وقت من النهار، وكان موضع الشمس معلوماً، فليأخذ ميل الجزء، وليأخذ عرض البلد، وليستخرج من ذلك اختلاف الأفق وسمت الارتفاع. فإن كان الميل والبلد في جهة واحدة جمع، وإن اختلفا نقص الأقل من الأكثر، ثم يعمل بما يظهر من الوتر والقوس حتى يعرف بعد الموضع عن نقطة المشرق أو المغرب.

English

If one wishes to know the azimuth corresponding to an altitude at a time of day, and the Sun's position is known, take the declination of that zodiacal part and the latitude of the place. From these derive the horizon difference and the direction of the altitude. If the declination and the latitude are on the same side, combine them; if they differ, subtract the lesser from the greater. Then use the chord and arc operations to determine the distance from the eastern or western point.

Chinese

若要知道白昼某时某高度所对应的方位，而太阳位置已知，则取该黄道度的赤纬，又取当地纬度。由此求地平方差和高度方位。若赤纬与纬度同向，则相加；若异向，则以大减小。再用弦与弧的运算，求其离正东或正西点的距离。

Modern Arabic

المطلوب هو السمت. تستعمل فيه ثلاثة أشياء: عرض البلد، وميل الشمس، والارتفاع المرصود. ومن هذه يستخرج موضع الشمس على الأفق.

Length of day from latitude and declination

Arabic

وأما معرفة زيادة النهار الأطول ونقصان النهار الأقصر من قبل ارتفاع القطب، فإنها تؤخذ من عرض البلد ومن ميل الشمس. فإذا بلغ الميل غايته في رأس السرطان كان النهار أطول ما يكون في المواضع الشمالية، وإذا بلغ غايته في رأس الجدي كان الليل أطول. وما بين ذلك يعرف بالجدول وبالتفاضل.

English

To know how much the longest day exceeds the equinoctial day, and how much the shortest day falls short, from the elevation of the pole, use the latitude of the place and the Sun's declination. When the declination reaches its extreme at the beginning of Cancer, the day is longest in northern places. When it reaches its extreme at the beginning of Capricorn, the night is longest. Intermediate cases are found from the table and interpolation.

Chinese

由北极高度求最长昼较平昼所增、最短昼所减，应取当地纬度与太阳赤纬。当太阳赤纬在巨蟹初度达到极值时，北方各地昼最长；在摩羯初度达到极值时，夜最长。其间各情形由表与差分求得。

Modern Arabic

طول النهار يتغير بعرض البلد وبميل الشمس. عند الانقلاب الصيفي يبلغ النهار الشمالي غايته، وعند الانقلاب الشتوي يبلغ الليل غايته.

Modern formula

For latitude φ and solar declination δ , the hour angle at sunrise satisfies

$$\cos H_0 = -\tan \varphi \tan \delta.$$

The daylight length in equinoctial hours is

$$D = \frac{2H_0}{15^\circ}.$$

The medieval table procedure expresses the same relation through chords, complements, and interpolation.

Worked example: latitude 36° , summer solstice

Take latitude $\varphi = 36^\circ$ and maximum declination $\delta = 23; 35$. Then

$$\cos H_0 = -\tan 36^\circ \tan 23.583^\circ \approx -0.3168.$$

Thus

$$H_0 \approx 108.5^\circ, \quad D \approx 14.47 \text{ hours}.$$

在纬度三十六度、夏至日的例子中，昼长约为十四又二分之一小时。

وفي عرض ست وثلاثين درجة، إذا بلغت الشمس رأس السرطان، يكون النهار نحو أربع عشرة ساعة ونصف ساعة.

Structure of the computational method

1. Establish the obliquity ε from observation of the solstitial distance.
2. Build the declination table of zodiacal degrees from $\sin \delta = \sin \varepsilon \sin \lambda$.
3. Convert zodiacal longitude into right ascension in the straight sphere.
4. Use latitude to pass from the straight sphere to local ascensions.
5. Use declination and latitude to compute day length, altitude, azimuth, and shadows.

6. Interpolate between table rows whenever the input has minutes or the observed value falls between two tabular entries.

计算次序为：先定黄道倾角，再造赤纬表；由黄经求赤经；再用地理纬度转为本地升度；最后求昼长、高度、方位与影。

ترتيب العمل: إثبات الميل، ثم جدول الميول، ثم المطالع المستقيمة، ثم المطالع بحسب عرض البلد، ثم الارتفاع والسمت والظل وطول النهار.

Glossary for Segment III

Arabic	Transliteration	English	Chinese
فلك البروج	falak al-burūj	zodiacal circle / ecliptic	黄道
فلك معدل النهار	falak mu‘addal al-nahār	equatorial circle	赤道圈
الميل	al-mayl	declination / obliquity by context	赤纬；倾角
المطالع	al-maṭālī‘	ascensions	升度
الفلك المستقيم	al-falak al-mustaqīm	straight sphere	正球
خط الاستواء	khaṭṭ al-istiwā‘	equinoctial line / equator	赤道线
ارتفاع القطب	irtifā‘ al-quṭb	elevation of the pole; latitude	极高度；纬度
خط نصف النهار	khaṭṭ niṣf al-nahār	meridian/noon line	子午线
الظل المبسوط	al-ẓill al-mabsūṭ	horizontal shadow	平影
الظل المنتصب	al-ẓill al-muntaṣib	upright shadow	立影
التعديل	al-ta‘dīl	correction/interpolation	校正；差分

Right ascension sample table

The following sample table expresses the zodiacal longitude in equatorial time using the obliquity 23; 35. It gives a working model for the straight-sphere ascensions used before local latitude corrections.

Ecliptic longitude	Right ascension	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000°	0; 00	零
10°	9.196°	9; 12	九度十二分
20°	18.552°	18; 33	十八度三十三分
30°	28.071°	28; 04	二十八度四分
40°	37.765°	37; 46	三十七度四十六分
50°	47.671°	47; 40	四十七度四十分
60°	58.006°	58; 00	五十八度
70°	69.215°	69; 13	六十九度十三分
80°	82.137°	82; 08	八十二度八分
90°	90.000°	90; 00	九十度

Ascensional difference

Arabic

وأما اختلاف المطالع في البلدان، فإن سببه ارتفاع القطب. فالدرجة التي تطلع في الفلك المستقيم مع مقدار معلوم من معدل النهار، قد تطلع في بلد ما مع مقدار أكثر أو أقل، بحسب عرض ذلك البلد وميل تلك الدرجة. ولذلك يحتاج الحساب إلى فضل المطالع وإلى تعديل النهار والليل.

English

The difference of ascensions in different localities arises from the elevation of the pole. A zodiacal degree that rises in the straight sphere with a certain amount of equatorial time may rise in a given locality with more or less time, according to the latitude of that locality and the declination of that degree. Therefore the computation requires the ascensional difference and the correction of day and night.

Chinese

各地升度不同，是由于极高度不同。某一黄道度在正球中同一定赤道时度一同升起，但在某地可能同更多或更少的时度一同升起，这取决于该地纬度及该黄道度赤纬。因此计算须用升度差，并修正昼夜。

Modern Arabic

اختلاف المطالع هو الفرق بين مطلع الدرجة في الفلك المستقيم ومطلعها في أفق بلد معلوم.

In modern notation one convenient form is

$$\sin A = \tan \varphi \tan \delta,$$

where A is the ascensional difference, φ the latitude, and δ the declination.

Local rising and setting

Arabic

إذا عرفت مطلع الجزء في الفلك المستقيم، وعرفت اختلاف مطلعته في البلد، فزد الاختلاف أو انقصه بحسب جهة الميل وعرض البلد. فما حصل فهو مطلع ذلك الجزء في أفق البلد. وكذلك تعرف مغربه، لأن المغارب تقابل المطالع، وما زاد في أحدهما نقص في الآخر.

English

When the ascension of a zodiacal part in the straight sphere is known, and the ascensional difference for the locality is known, add or subtract that difference according to the direction of the declination and the latitude. The result is the rising of that part in the local horizon. Its setting is known in the same way, because settings correspond to risings: what increases in one decreases in the other.

Chinese

若已知某黄道部分在正球中的升度，又知其在该地的升度差，则按赤纬方向与地理纬度加减该差。所得即为该地地平圈中的升度。其没度亦由此可知，因为没与升相对：一方所增，另一方便所减。

Modern Arabic

المطلع البلدي يساوي المطلع المستقيم بعد تصحيحه باختلاف المطالع.

Case	Operation	Meaning	Chinese
north declination, north latitude	add	longer daylight arc	北纬北赤纬: 加
south declination, north latitude	subtract	shorter daylight arc	北纬南赤纬: 减
north declination, south latitude	subtract	opposite correction	南纬北赤纬: 减
south declination, south latitude	add	longer daylight arc there	南纬南赤纬: 加

Example: ascensional correction at latitude 36°

Let $\varphi = 36^\circ$ and $\delta = 11; 46$ for a point near 30° ecliptic longitude. Then

$$\sin A = \tan 36^\circ \tan 11.771^\circ \approx 0.1519,$$

so

$$A \approx 8.74^\circ = 8; 44.$$

If the point is in the northern half of the zodiac for a northern place, this amount is added to the straight ascension for the local semi-day arc.

例: 在纬度三十六度处, 若赤纬约十一度四十六分, 则升度差约为八度四十四分。若该星位在北赤纬且地点在北半球, 则此差加于相应升度。

مثال: في عرض ست وثلاثين درجة، ومع ميل إحدى عشرة درجة وست وأربعين دقيقة، يكون اختلاف المطلع نحو ثمانين درجات وأربع وأربعين دقيقة.

The zodiacal signs and their seasonal character

Arabic

وجعلوا ابتداء الحساب من أول الحمل، لأن الشمس عنده تبتدئ في الصعود إلى جهة الشمال، ويقوى بذلك الحر والرطوبة، وينشأ الربيع. ثم يتلوهُ الثور والجوزاء إلى أن تبلغ الشمس رأس السرطان، وهو غاية الصعود. ثم تأخذ في الرجوع إلى الميزان، ثم إلى الجدي، ثم تعود إلى الحمل، فيتم دور السنة.

English

They made the beginning of the computation the first point of Aries, because there the Sun begins to ascend toward the north. Heat and moisture are strengthened, and spring begins. Taurus and Gemini follow until the Sun reaches the beginning of Cancer, the limit of its ascent. Then it returns toward Libra and Capricorn, and finally to Aries again; thus the annual circuit is completed.

Chinese

他们以白羊初度为计算之始, 因为太阳在此开始向北升行, 温与湿渐强, 春季开始。继以金牛、双子, 直到太阳到达巨蟹初度, 此为北升之极。其后太阳返向天秤、摩羯, 最终又回到白羊, 一年之周由此完成。

Modern Arabic

رأس الحمل مبدأ الدورة، ورأس السرطان غاية الصعود، ورأس الميزان رجوع إلى الاعتدال، ورأس الجدي غاية الهبوط.

Seasonal division of the zodiac

Interval	Solar motion	Season in northern lands	Chinese
Aries to Cancer	northward ascent	spring to summer	白羊至巨蟹：北升
Cancer to Libra	southward return	summer to autumn	巨蟹至天秤：南返
Libra to Capricorn	southward descent	autumn to winter	天秤至摩羯：南降
Capricorn to Aries	northward return	winter to spring	摩羯至白羊：北返

From equatorial time to temporal hours

Arabic

والساعات المعتدلة هي التي تقسم اليوم واللييلة على أربع وعشرين ساعة متساوية. وأما الساعات الزمانية فهي التي يقسم بها النهار وحده على اثنتي عشرة ساعة، والليل وحده على اثنتي عشرة ساعة. فإذا طال النهار طالت ساعاته الزمانية، وإذا قصر قصر.

English

Equinoctial hours divide the day and night together into twenty-four equal hours. Temporal hours divide the daylight alone into twelve hours and the night alone into twelve hours. When the day is long, its temporal hours are long; when it is short, they are short.

Chinese

平时把一昼夜分为二十四等时。时令时则把白昼单独分为十二时，把黑夜单独分为十二时。昼长则白昼时令时长；昼短则白昼时令时短。

Modern Arabic

الساعات المعتدلة ثابتة، أما الساعات الزمانية فتتغير بطول النهار والليل.

If daylight length is D equinoctial hours, then one daylight temporal hour is

$$\frac{D}{12}$$

equinoctial hours. If the night length is $24 - D$, one night temporal hour is

$$\frac{24 - D}{12}.$$

Worked conversion of temporal hours

Assume a longest day of 14; 30 equinoctial hours. A daylight temporal hour is

$$\frac{14.5}{12} = 1.2083 \text{ equinoctial hours} = 1; 12, 30.$$

A night temporal hour is

$$\frac{9.5}{12} = 0.7917 \text{ equinoctial hours} = 0; 47, 30.$$

若白昼长十四时三十分，则白昼一时令时等于一时十二分三十秒平时；夜间一时令时等于四十七分三十秒平时。

إذا كان النهار أربع عشرة ساعة ونصفاً، فساعة النهار الزمانية ساعة واثنان عشرة دقيقة وثلاثون ثانية من الساعات المعتدلة، وساعة الليل سبع وأربعون دقيقة وثلاثون ثانية.

Meridian altitude of the Sun

Arabic

ارتفاع الشمس في نصف النهار يعرف من عرض البلد وميل الشمس. فإن كان الميل إلى جهة عرض البلد زيد الميل على تمام العرض، وإن كان إلى الجهة الأخرى نقص منه. وما حصل فهو ارتفاع الشمس عند انتصاف النهار.

English

The Sun's meridian altitude is known from the latitude of the locality and the Sun's declination. If the declination is toward the same side as the latitude, add the declination to the complement of the latitude. If it is toward the other side, subtract it. The result is the Sun's altitude at noon.

Chinese

太阳正午高度由地理纬度与太阳赤纬求得。若赤纬与纬度同向，则将赤纬加于纬度之余；若异向，则从纬度之余中减去。所得即为太阳正午高度。

Modern Arabic

قاعدة الارتفاع في الظهر: ارتفاع الشمس = تمام عرض البلد زائد الميل أو ناقصه بحسب الجهة.

For latitude φ and declination δ ,

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi + \delta$$

when the declination is toward the observer's pole, and

$$h_{\text{noon}} = 90^\circ - \varphi - \delta$$

when it is away from that pole.

Noon altitude examples

Latitude	Solar declination	Noon altitude	Chinese
0°	0°	90°	赤道春秋分: 太阳当顶
36°	0°	54°	纬度三十六度春秋分
36°	+23; 35	77; 35	夏至正午高度
36°	−23; 35	30; 25	冬至正午高度
45°	+23; 35	68; 35	高纬夏至
45°	−23; 35	21; 25	高纬冬至

Altitudes, shadows, and observational practice

Arabic

ولا بد في هذه الأعمال من تصحيح الآلة وتسوية السطح وإقامة المقياس على زاوية قائمة. فإن مال السطح أو انحراف المقياس فسد الظل وفسد الحساب. ولهذا أمر أصحاب الرصد بتكرار القياس قبل نصف النهار وبعده، وباتخاذ الخط من الموضعين المتقابلين، ليقل الغلط ويظهر الصواب.

English

In these operations the instrument must be corrected, the surface leveled, and the gnomon set up at a right angle. If the surface is inclined or the gnomon deviates, the shadow and the computation are corrupted. For this reason observers repeat the measurement before and after noon and take the line from the two corresponding positions, so that error is reduced and the correct result becomes clear.

Chinese

这些操作必须校正仪器，使平面水平，并使表竖直成直角。若平面倾斜或表不正，则影与计算皆误。因此观测者在正午前后重复观测，并由两相应位置取线，以减少误差而显明正确结果。

Modern Arabic

الدقة الرصدية تقوم على تسوية السطح وإقامة المقياس وتكرار الظل قبل الزوال وبعده.

Segment III computational summary

1. Obliquity is established from the solstitial distance: $\varepsilon \approx 23;35$.
2. Declination is found from zodiacal longitude using the sine relation.
3. Right ascension converts zodiacal longitude into equatorial time.
4. Local ascensional difference uses latitude and declination.
5. Noon altitude is found from latitude and declination.
6. Direction, azimuth, and shadow are derived from altitude, latitude, and the gnomon table.
7. Temporal hours are obtained by dividing daylight and night arcs each into twelve parts.

本段的计算链条为：倾角、赤纬、赤经、本地升度差、正午高度、方位与影、时令时。

خلاصة هذا الجزء: الميل، ثم الميول، ثم المطالع، ثم اختلاف المطالع، ثم ارتفاع الظهر، ثم السميت والظل، ثم الساعات الزمانية.

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment IV

Opening of the Treatise and Sexagesimal Arithmetic

افتتاح الكتاب وتقسيم الدائرة والحساب الستيني

第四段：全书开端、圆周划分与六十进制算法

Arabic transcription with English and Chinese translation

Chapter I —Opening of the Book

Nallino Arabic text, source PDF p. 281

Arabic transcription

قال: إن أول ما أبتدئ به، بكل أمر وأستفتح به كل قول، حمد الله جل ذكره والثناء عليه لآلآته، والصلاة على خاتم رسله وأنبيائه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته، ودير الأمور بمشيئته، وأتقنها بحكته، وأحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً.

Chinese translation

他说：凡我所开始的事、所开陈的言，首先都是赞颂真主、感谢他的恩赐，并为众使者和先知的封印者祈福。赞颂归于真主；他以能力创造万物，以意志安排诸事，以智慧使之完善；他以知识包容万物，并以数目计尽万物。

Arabic transcription

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فهدى به المؤمنين وقطع به دابر الكافرين.

Chinese translation

天上地下，一粒微尘之重也不能逃出他的知悉；比它更小或更大的，也无不在明白之书。中。我作证：除真主外绝无应受崇拜者，他独一无二；又作证穆罕默德是他的仆人和使者，他奉派以正道与真教，使其胜过一切宗教，虽为多神者所厌恶；真主借他引导信士，并断绝不信者之根。

Arabic transcription

وجعله حجة على العالمين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني رأيت أن من أشرف العلوم منزلة، وأسناها مرتبة، وأخصها جلالة، وأعلاها بالأنفس وأشدّها تحديداً للفكر والنظر، صناعة النجوم.

Chinese translation

真主使他成为世人的明证。愿真主赐福于他、其纯洁的家属、被选的同伴，以及至审判日追随他们的人。此后：我认为诸学之中，地位最高、品级最尊、最有威严、最能修养心灵并锻炼思想与观察的，是星辰之学。

Arabic transcription

لما في ذلك من جسيم الخلق، وعظم الانتفاع بمعرفة عدة السنين والشهور والأوقات وفصول الأزمان، وزيادة النهار والليل ونقصانهما، ومواقع البروج وكشوفها، وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها، وتبدل أشكالها، ومرات أفلاكها.

Chinese translation

其所以如此，是因为此学显明造化的宏大，并且在认识年数、月数、时刻、四时、昼夜长短增减、黄道诸宫的位置与显现、行星顺行与逆行、形势变化及诸天球周期方面极有实用。

Arabic transcription

وصار منتسباً إلى ما يذكر بذلك من أنعم الله، وإدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة كنهه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه.

Chinese translation

借此，人得以纪念真主的恩典；持续思考这些事物，也成为确认独一、认识造物主之伟大、智慧之广大、能力之庄严、造化之精微的道路。

English translation

He says: The first thing with which I begin every undertaking, and by which I open every discourse, is praise of God, exalted be His remembrance, and thanksgiving for His gifts; and blessing upon the seal of His messengers and prophets, peace and divine mercy upon them. Praise belongs to God, who created the creatures by His power, ordered affairs by His will, perfected them by His wisdom, encompassed every thing in knowledge, and counted every thing in number.

Modern Arabic rendering

يفتح المؤلف كتابه بالحمد والثناء، ويجعل العلم والحساب داخلين في نظام الخلق: فكل شيء عند الله معلوم ومعدود ومنظم.

English translation

Not the weight of a mote is hidden from Him in the heavens or in the earth; neither smaller than that nor greater, except that it is in a clear book. I bear witness that there is no god but God alone, without partner, and that Muḥammad is His servant and His messenger, sent with guidance and the true religion, to make it prevail over all religion, though the idolaters dislike it; by him He guided the believers and cut off the root of the unbelievers.

Modern Arabic rendering

يقرر النص أن الكون كله مضبوط بالعلم والعدد. وهذا يبيّن للموضوع الفلكي: الحساب والرصد ليسا خارجين عن النظام الإلهي بل وسيلة لفهمه.

English translation

He made him a proof for all people. May God bless him, his pure family, his chosen companions, and those who follow them until the Day of Judgment. After this: I have seen that among the sciences the most noble in rank, the highest in degree, the most excellent in dignity, and the one that most disciplines the soul, the intellect, and observation, is the science of the stars.

Modern Arabic rendering

يرفع البتاني علم الهيئة إلى مرتبة العلوم الشريفة، لأنه يجمع النظر العقلي والرصد والحساب، ويهذب الفكر.

English translation

This is because it reveals the magnitude of created order and the great usefulness of knowing the numbers of years and months, the times and seasons, the increase and decrease of day and night, the places and appearances of the zodiacal signs, and the motions of the planets in direct motion and retrogradation, together with the changes of their configurations and the periods of their orbs.

Modern Arabic rendering

موضوع العلم عنده عملي ونظري معاً: التقويم، الفصول، طول النهار، مواضع البروج، وحركات الكواكب المباشرة والراجعة.

English translation

Through these things one is led to remember the blessings of God; and sustained reflection on them is a way to affirm divine unity and to recognize, as far as possible, the greatness of the Creator, the breadth of His wisdom, the majesty of His power, and the subtlety of His workmanship.

Modern Arabic rendering

الفلك ليس عنده مجرد جداول، بل طريق إلى معرفة نظام الكون وحكمة الخالق.

Scientific scope implied by the opening

Topic	Function in the book	Chinese	Arabic term
Calendar	years, months, seasons, time reckoning	历法、年、月、季节	السنون والشهور والأوقات

Topic	Function in the book	Chinese	Arabic term
Day length	increase/decrease of day and night	昼夜长短变化	زيادة النهار والليل ونقصانهما
Zodiac	positions and visibility of signs	黄道诸宫的位置与显现	مواضع البروج وكشوفها
Planetary motion	direct and retrograde motion	行星顺行与逆行	استقامة الكواكب ورجوعها
Configurations	visible forms and relations of the planets	行星形势与相位	تبدل أشكالها
Orb periods	cycles of the celestial spheres	天球周期	مرات أفلاكها

Observations, inherited books, and the method of correction

Nallino Arabic text, source PDF p. 280

Arabic transcription	English translation
وأني لما أقبلت على النظر في هذا العلم وأدمت الفكر فيه، وقفت على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم، وما وجدت على بعض واضعها من الخلل فيما أرادوه من الأعمال وما بنوا عليه.	When I turned my attention to this science and persisted in reflecting upon it, I found disagreement among the books composed on the motions of the stars, and I found defects in some of their authors with respect to the operations they intended and the foundations upon which they built them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
当我转向研究此学并不断思考时，发现关于星辰运动的诸书彼此不合；有些作者在其所用的运算及其所依的基础上亦有缺陷。	ينتقل المؤلف من التعظيم العام للعلم إلى نقد عملي: الكتب السابقة مختلفة، وبعض أعمالها مبني على خلل في الحساب أو الرصد.
Arabic transcription	English translation
وما اتضح أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان لما قيست أرصادها إلى الأرصاد القديمة، وما وجد في ميل فلك البروج عن فلك معدل النهار من التقارب، وما تغير بتغيره من أصناف الحساب وأقدار أزمان السنين وأوقات الفصول.	It also became clear, over the course of time, when later observations were compared with the ancient observations, that changes appear in the motions of the stars. The obliquity of the zodiac from the equatorial circle, too, has a value whose determination affects many kinds of calculation: the lengths of years and the times of the seasons.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
又因长期比较后来的观测与古代观测，可见星辰运动中有若干变化。黄道相对于赤道的倾角，其数值的确定亦影响许多计算种类：年长、四时之时刻等。	المقارنة بين الأرصاد القديمة والحديثة أصل في عمل البتاني. وتغير قيمة الميل يؤثر في الجداول والسنين والفصول.
Arabic transcription	English translation
واتصالات الثيرين التي يستدل عليها بأزمان الكسوفات وأوقاتها، أجريت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي، بعد إتمام النظر وطول الفكر والروية.	The conjunctions of the two luminaries, which are known from the times and circumstances of eclipses, were used in correcting and confirming these matters, according to the method of Ptolemy in the book known as the Almagest, after prolonged examination, reflection, and consideration.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
日月两曜的合相，可以由日月食的时刻与情况得知；我据此校正并确证这些问题，依托勒密《至大论》之方法，并经长久观察、思考与斟酌。	الكسوفات تصلح معياراً قوياً لتصحيح حركة الشمس والقمر، لذلك جعلها المؤلف من أدوات الضبط على طريقة المجسطي.
Arabic transcription	English translation
ولم أدع صحة ذلك ولا أثبته في حقيقته إلا بالبراهين الهندسية والمجسطية، وما يتبعه من دلائل النظر والرصد. وما ذكرت أنه قد يجوز أن يستدرك عليه من أرصاده على طول الزمان، كما استدرك هو على أبرخس وغيره من نظرائه بجلالة الصناعة.	I do not claim its correctness nor establish its truth except by geometrical and Almagest-style demonstrations and by the evidence of observation and reasoning that follows from them. What I have stated may itself be corrected by observations over long periods of time, just as Ptolemy corrected Hipparchus and others of his rank by the excellence of this craft.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
我并不声称其正确，也不确证其真实，除非凭几何证明、《至大论》式的论证，以及由观察与思考而来的证据。由于长期观测，后人也可修正我所述，正如托勒密以此精密技艺修正喜帕恰斯及同类前贤一样。	يعترف النص بإمكان التصحيح اللاحق. فالعلم الفلكي سلسلة أرصاد وبرهان، لا قولاً نهائياً لا يقبل المراجعة.

Arabic transcription

وضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استجمع، وفتحت ما استغلّق، وبيّنت ما أشكل من أصول هذا العلم، وسهلت به سبيل الهداية لمن أتى به وعمل عليه في صناعة النجوم. ووضحت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب الكسوف.

Chinese translation

因此我撰成此书：使所集之事明白，使晦暗者开启，说明此学原理中难解之处，并为从事星学者铺平道路。书中阐明行星的运动及其在黄道带上的位置，皆依我以观测及食算所得。

Arabic transcription

وجعلت استخراج حركات الكواكب فيه من الجداول لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي حسبت فيه بمدينة الرقة، وبهذا يكون الرصد والامتحان على تحقيق ذلك كله، إن شاء الله، وبالله التوفيق.

Chinese translation

我使诸表中行星运动的取数，以拉卡城所计算之日的正午为准。这样便可用观测与检验来核实这些内容；若真主意欲，成功唯凭真主。

English translation

For this purpose I composed a book in which I clarified what was gathered, opened what was obscure, explained what was difficult among the principles of this science, and made easier the path of guidance for whoever comes to it and works by it in astronomy. In it I set out the motions of the planets and their positions on the zodiacal belt as I found them by observation and by eclipse calculation.

Modern Arabic rendering

غرض الكتاب العملي: جمع الأصول، شرح المشكل، وتيسير استعمال الجداول والحسابات لمن يعمل بصناعة النجوم.

English translation

I made the extraction of the planetary motions from the tables refer to noon of the day for which the computation is made in the city of al-Raqqa. Thus observation and testing can verify all of this, God willing; and success is from God.

Modern Arabic rendering

يعين النص موضعاً وزماناً مرجعياً للجداول: مدينة الرقة ووقت انتصاف النهار. وهذا يجعل الجداول قابلة للاختبار.

Chapter II — Division of the Circle and Sexagesimal Arithmetic

Nallino Arabic text, source PDF p. 279

Arabic transcription

قال: إن الأوائل جزؤوا دائرة الفلك بثلاثمائة وستين جزءاً، واحتجوا في ذلك بغير حجة منها: قرب عدد هذه الأجزاء من عدد أيام السنة التي تكمل بمسير الشمس على نقطة من فلك البروج ثم تعود إليها.

Chinese translation

他说：古人把天球之圆分为三百六十份。他们这样做的理由之一，是此数接近一年之日数；太阳从黄道上一点运行一周而复归其处，正约如此。

Arabic transcription

وقيل إنهم وجدوا الأربعة الفصول التي تحدث عند الشمس، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، وقسموا السنة أربعة أقسام متساوية. فكان كل فصل منها إلى الفصل الذي بعده إجازة الشمس به.

Chinese translation

他们又观察到由太阳造成的四时：春、夏、秋、冬，于是把一年分成四个相等部分。每一季节，就是太阳从一时位行至下一时位之间的区段。

Arabic transcription

ولما كان كل ذي بدء ذا وسط وطرفين، كان كل فصل من هذه الفصول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولذلك وجب أن تكون أقسام دائرة الفلك اثني عشر قسماً، ووجدوا النقطة الربيعية أفضل هذه النقط وأولها بالابتداء.

Chinese translation

凡一段区间皆有始、中、两端，故每一季又分为三份。于是天球之圆分为十二段；其中春分点最适合作为起算之始。

Arabic transcription

لأن النهار يبتدئ منها بالزيادة من بعد الاعتدال، والشمس في الصعود إلى نصف فلكها العالي فتقوى الحرارة. وطباع هذا الفصل رطب مائل إلى الحرارة مشابه لابتداء النشوء وكون الأشياء. فجعلوا ابتداء حساب الفلك منها.

Chinese translation

因为自此点之后，昼长开始增长，太阳上升至其高半天，热力渐强。此季之性湿而趋热，类似万物生发之始；故他们从此处开始黄道计算。

English translation

He says: The ancients divided the celestial circle into three hundred and sixty parts. Among the reasons they gave was the nearness of this number of parts to the number of days in the year, in which the Sun completes its motion from a point of the zodiac and returns to it.

Modern Arabic rendering

الدرجة الستينية اختيرت لأنها تقارب أيام السنة الشمسية، ولأنها تصلح للتقسيم الحسابي والجداول.

English translation

They also observed the four seasons produced by the Sun —spring, summer, autumn, and winter —and divided the year into four equal sections. Each season is the interval through which the Sun passes before reaching the next season.

Modern Arabic rendering

تقسيم السنة إلى أربعة أرباع يقابل انتقال الشمس بين الاعتدالين والمنقلبين.

English translation

Since every bounded interval has a beginning, a middle, and two ends, each of these seasons was further divided into three parts. Thus the divisions of the celestial circle became twelve sections, and the spring point was found to be the most suitable of these points from which to begin.

Modern Arabic rendering

من الأرباع الأربعة تنتج الأقسام الاثنا عشر، وهي البروج. ونقطة الاعتدال الربيعي هي مبدأ العد.

English translation

For from that point the day begins to increase after the equinox, and the Sun rises toward the upper half of its orbit, so that heat strengthens. The nature of this season is moist and tending toward heat, resembling the beginning of growth and the generation of things. Therefore they made the computation of the zodiac begin from there.

Modern Arabic rendering

اختير أول الحمل لأنه يلي الاعتدال الربيعي، وفيه يطول النهار وتبدأ الحرارة والنمو.

Arabic transcription	English translation
ثم وجدوا الصور التي في هذه الاثني عشر قسماً، فسموا كل جزء منها باسم الصورة التي تليه، وإن كانت هذه الصور قد تزول عن مواضع الأبراج المسماة بها على طول الزمان.	They then found the figures associated with these twelve divisions and named each division after the figure adjoining it, even though in the course of long time those figures move away from the places of the signs named after them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
他们又在这十二段中辨认诸星象，并以相邻之星象命名各宫；即使经过长久岁月，这些星象会离开以其命名的宫位。	أسماء البروج مأخوذة من الصور النجمية، مع التنبيه إلى أن الصور تتحرك عن مواضعها مع الزمن بسبب سبق الاعتدالين.

The twelve signs named in the chapter

No.	Arabic	Latin/English	Chinese	Elemental quarter	Season
1	الحمل	Aries	白羊	fire / beginning	spring
2	الثور	Taurus	金牛	earth / growth	spring
3	الجوزاء	Gemini	双子	air / completion	spring
4	السرطان	Cancer	巨蟹	water / beginning	summer
5	الأسد	Leo	狮子	fire / growth	summer
6	السنبلة	Virgo	室女	earth / completion	summer
7	الميزان	Libra	天秤	air / beginning	autumn
8	العقرب	Scorpio	天蝎	water / growth	autumn
9	القوس	Sagittarius	人马	fire / completion	autumn
10	الجدي	Capricorn	摩羯	earth / beginning	winter
11	الدلو	Aquarius	宝瓶	air / growth	winter
12	الحوت	Pisces	双鱼	water / completion	winter

Arabic transcription	English translation
ووجب لكل برج من هذه الأبراج ثلاثون جزءاً محضة من أجزاء دائرة الفلك، إذ كانت ثلاثمائة وستين وهذه الأجزاء تسمى أيضاً درجاً، وكل درجة منها تنقسم إلى ستين قسماً تسمى الدقائق، وكل دقيقة منها تنقسم إلى ستين قسماً تسمى الثواني، وكل ثانية إلى ستين ثلاثة.	Each sign was therefore assigned thirty pure parts from the parts of the celestial circle, since the whole is three hundred and sixty. These parts are also called degrees. Each degree is divided into sixty parts called minutes; each minute into sixty parts called seconds; and each second into sixty thirds.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
于是每一宫得天球圆周之三十份；全圆为三百六十份。这些份又称为度。每度分为六十份，称分；每分又分为六十份，称秒；每秒又分为六十份，称三。	البنية الحسابية: 360 درجة، كل برج 30 درجة، وكل درجة 60 دقيقة، وكل دقيقة 60 ثانية، ثم ثلاثة فابعة.

Ranks below the degree

Nallino Arabic text, source PDF p. 278

Arabic transcription	English translation
وما بعد ذلك في هذا الرسم من القسمة إلى العواشر وما بعدها، فإنما يتلوه من الأجناس الستينية. وأما معنى الضرب فهو أن تضاعف أحد العددين بقدر آحاد الآخر.	The divisions beyond this in the scheme follow the same sexagesimal ranks. As for multiplication, its meaning is that one doubles or repeats one of the two numbers according to the units of the other.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
在此以后，凡此图式中的再分，皆依六十进制的各等继续。所谓乘，就是按另一数的单位，把一数重复相加。	المراتب الستينية تمتد إلى ما بعد الثواني: ثلاثة، رابعة، خامسة. والضرب هو تكرار أحد العددين بمقدار الآخر.

Arabic transcription

فإن ضربت الكسور في الآحاد، فإنك تضاعف الكسور بقدر الآحاد. وإن تجزى الآحاد بقدر الكسور من الواحد، فإنك تقيس مقدار الكسر من العدد الصحيح.

Chinese translation

若以整数乘分数，就是按整数次数重复该分数。若按一之分数来分割整数，就是量取该整数相应的分数部分。

Arabic transcription

وأما ضرب الكسور في الكسور، فهو أن تجزي أحد الكسرين أيضاً بحسب مقدار الكسر الآخر من الواحد؛ وذلك أن الدرج إذا ضربت في الدرج كان ما يجتمع من الضرب درجاً، وإذا ضربت في الدقائق كان دقاتي، وإذا ضربت في الثواني كان ثواني. وكذلك ما يضرب منها في الثوالت والرابع وما بعدها.

Chinese translation

分数乘分数，就是按另一分数占一的比例，去取某一分数等级。故度乘度仍为度，度乘分为分，度乘秒为秒；三、四及以下等级亦同。

English translation

If fractions are multiplied by units, the fractions are repeated according to the number of units. If units are divided according to a fractional part of one, then one measures the corresponding fractional portion of the integer.

Modern Arabic rendering

إذا كان أحد العاملين من الكسور الستينية والآخر من الآحاد، فالنتيجة من جنس الكسر، مع مراعاة المرتبة.

English translation

Multiplying fractions by fractions means taking one fractional rank according to the amount of the other fractional rank out of one. Thus degrees multiplied by degrees produce degrees; degrees multiplied by minutes produce minutes; degrees multiplied by seconds produce seconds; and similarly for thirds, fourths, and what follows them.

Modern Arabic rendering

النتيجة تنقل إلى مرتبة أدنى بحسب نوع الكسور. ولهذا يحتاج الحاسب إلى معرفة أجناس الكسور وترتيبها.

Sexagesimal rank table

Rank	Arabic term	Meaning	Chinese	Symbolic form
0		degrees / integer parts	度	a
1	درج	sixtieths	分	$a/60$
2	دقائق	seconds	秒	$a/60^2$
3	ثواني	thirds	三	$a/60^3$
4	ثوالت	fourths	四	$a/60^4$
5	رابع	fifths	五	$a/60^5$
	خوامس			

Multiplication by rank

Operation	Resulting rank	Example	Chinese
Degree × degree	degree	$12^\circ \times 5 = 60^\circ$	度乘度，仍作度 Degree × minute
minute	$12^\circ \times 30' = 360' = 6^\circ$	度乘分，先为分，再进位 Minute × minute	second
$30' \times 20' = 600'' = 10'$	分乘分，得秒，再进位 Second × minute	third	$15'' \times 20' = 300''' = 5''$
秒乘分，得三，再进位			

Arabic transcription

فإن كل جنس منها إذا ضرب في نفسه كان ما يجتمع منه مخفوضاً عنه بقدر انحطاطه؛ وهو الدرج فيما فوقه من الجنس الأعلى. وكل عدد يجتمع من هذه الأجناس فاضرب كل جنس منه في نفسه، فما زاد على ستين فاحمله إلى الجنس الذي فوقه، وما نقص فدعه في جنسه.

Chinese translation

凡同一等级自相乘，其积按该等级相对于上一级的下降而落入低一级。若一个数由多种等级组成，则按各等级相乘；超过六十者进位至上一级，不足六十者留在本级。

English translation

Whenever a rank is multiplied by itself, the product is lowered according to the descent of that rank from the higher one. For any number composed of several ranks, multiply each rank according to its kind; whatever exceeds sixty is carried to the rank above it, and whatever remains below sixty is left in its own rank.

Modern Arabic rendering

هذه قاعدة الحمل في الحساب الستيني: كلما بلغ المقدار ستين نقل إلى المرتبة الأعلى.

Worked example: carrying

Suppose a product gives 73 minutes and 84 seconds. Carry as follows:

$73' = 1^\circ 13', \quad 84'' = 1' 24''.$

Thus the normalized form is

$$1^{\circ}14'24''.$$

若乘积为七十三分八十四秒，则七十三分进为一度十三分，八十四秒进为一分二十四秒，故合为一度十四分二十四秒。

Arabic transcription

وإذا اجتمع منها في فصول الحركات الصحيحة فكان الذي يجتمع منها أكثر من دور واحد أو أدوار ومقدار الدور ثلاثمائة وستون جزءاً، أسقطت الأدوار وأحصيت ما بقي. وإذا احتجت أن تضيف إليه دوراً أو تنقص منه بقدر الحاجة فافعل.

Chinese translation

在真运动各章中，若所合之数超过一周或数周，而一周为三百六十度，则去其整周，只取余数。若因需要须加一周或减一周，也按此办理。

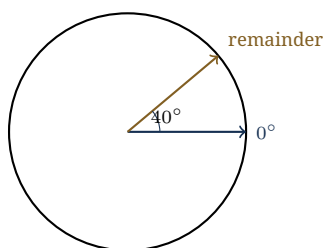
English translation

If, in the chapters on true motions, the sum exceeds one revolution or several revolutions, and one revolution is three hundred and sixty parts, subtract the complete revolutions and retain what remains. If one must add a revolution or subtract one according to need, do so.

Modern Arabic rendering

في الحركة الدورية نعمل بالباقي بعد طرح الأدوار الكاملة؛ وهذا هو الاختزال modulo 360 بدرجات الدائرة.

Reduction modulo the circle



$$760^{\circ} = 2 \cdot 360^{\circ} + 40^{\circ}$$

Arabic transcription

وإذا أردت أن تقرب بين مقدار من أجناس الدرج والكسور وبين مقدار آخر، فانظر إلى الجنس الأعلى الذي تريد تقريبه فيه، فاجعل البيت المسطور فيه ذلك الجنس أصلاً، وانقل ما تحته وما فوقه حتى يقع على استقامة واحدة، ثم خذ من كل جنس ما يوازيه من الجنس الآخر.

Chinese translation

若要把由度及其各级分数组成的量同另一量相比较或化约，先看欲比较的最高等级；以该等级所在之列为本，将其上下各级排成一直线，然后逐级取与另一数相应之量。

English translation

If one wants to compare or approximate one quantity made of degrees and fractional ranks with another, look to the highest rank in which the comparison is to be made. Make the column of that rank the base, align the ranks below and above it in one straight order, and take from each rank the corresponding part of the other rank.

Modern Arabic rendering

هذه قاعدة محاذاة المراتب: لا تجمع الدرج مع الدقائق ولا الدقائق مع الثواني إلا بعد ترتيب الخانات ومحاذاتها.

Column alignment model

Degrees	Minutes	Seconds	Thirds	Fourths
12	34	56	18	00
4	20	10	45	30
16	55	06	03	30

列对齐模型：度、分、秒、三、四各列必须对应排列，然后逐列相加并按六十进位。

English continuous translation of the segment

He opens the book by praising God and by placing astronomical calculation within an ordered creation: every thing is known and numbered. Astronomy is then presented as one of the noblest sciences, because it joins observation, reasoning, time-reckoning, planetary motion, and the recognition of the order of the heavens.

He explains that his work arose from comparing earlier books and ancient observations with later observations. The motions of the stars and planets, the obliquity of the ecliptic, the lengths of years, the seasons, and the times of eclipses all require correction and verification. His method is explicitly observational and mathematical: he follows the demonstrative style of Ptolemy's *Almagest*, but he also states that later observers may correct him just as Ptolemy corrected Hipparchus. The tables are referred to noon at al-Raqqā, so that computation and observation have a definite reference point.

Chapter II begins with the division of the celestial circle into 360 parts, partly because this is close to the number of days in the solar year. The year is divided into four seasons, and each season into three signs, giving the twelve signs of the zodiac. The spring equinox is chosen as the beginning because after it the day increases and the Sun moves toward the upper half

of its course. The names of the signs are taken from the constellations, while the text notes that the stellar figures shift away from the named sign-places over long periods.

The circle is then divided sexagesimally: each sign has thirty degrees; each degree has sixty minutes; each minute has sixty seconds; and the same principle continues into thirds, fourths, and lower ranks. Multiplication, division, carrying, and comparison are all described by rank. Complete revolutions of 360 degrees are removed in cyclic motion, leaving the remainder.

Chinese continuous translation of the segment

本段开端以赞颂真主为先，并把天文计算安置在有秩序的造化之中：万物皆被知晓，万物皆有数目。随后作者说明，星辰之学所以为高贵，是因为它结合观测、推理、计时、行星运动，并使人认识天体秩序。

作者说明，本书的形成来自把旧书、古代观测同后来的观测互相比较。星辰与行星的运动、黄道倾角、年长、四时以及日月食的时刻，皆须校正与检验。其方法明确以观测与数学为本：他承继托勒密《至大论》的证明方式，同时也承认后来的观测者可以修正他的结果，正如托勒密曾修正喜帕恰斯一样。诸表以拉卡城正午为准，使计算与观测有固定参照。

第二章从天球圆周的划分开始。古人把圆周分为三百六十份，原因之一是此数接近太阳年日数。一年分为四时，每时又分为三宫，故成黄道十二宫。春分点被取为起算之始，因为春分之后昼长增加，太阳趋向其高半天。宫名取自星座；但正文也指出，经过长久岁月，星象会离开以其命名的宫位。

圆周随后按六十进制细分：每宫三十度，每度六十分，每分六十秒，并继续分为三、四及更低等级。乘、除、进位、比较皆按等级办理。对周期运动，若超过三百六十度的一周或数周，则去其整周而取余数。

Arabic continuous modern rendering

يفتح البتاني كتابه بالحمد والثناء، ثم يبين أن علم الفلك من أشرف العلوم لأنه يجمع بين الرصد والحساب والنظر، ويفيد في معرفة السنين والشهور والأوقات والفصول وطول النهار والليل وحركات الكواكب. ثم يشرح أن سبب تأليفه هو اختلاف الكتب القديمة وما ظهر له من فروق عند مقارنة الأرصاد القديمة بالأرصاد الحديثة. ولذلك جعل طريقته قائمة على البرهان الهندسي وعلى الرصد، مع الاستفادة من منهج بطليموس في المجسطي. ويصرح بأن العلم قابل للتصحيح بأرصاد لاحقة، كما صحح بطليموس أبرخس.

ثم يبدأ الفصل الثاني بشرح قسمة دائرة الفلك إلى ثلاثمائة وستين درجة، لأن هذا العدد قريب من عدد أيام السنة الشمسية. وتقسّم السنة إلى أربعة فصول، ثم يقسم كل فصل إلى ثلاثة أقسام، فينتج عن ذلك اثنا عشر برجاً. ويجعل نقطة الاعتدال الربيعي مبدأ الحساب لأنها بداية زيادة النهار ونمو الحرارة. بعد ذلك يشرح مراتب الحساب الستيني: الدرجة، والدقيقة، والثانية، والثالثة، والرابعة، وما بعدها. ويبين أن الضرب والجمع في هذه المراتب يحتاجان إلى محاذاة الخانات والحمل إلى المرتبة الأعلى عند بلوغ الستين، وإسقاط الأدوار الكاملة في الحركات الدورية.

Structured table: source-to-reader mapping

Source PDF page	Arabic section	English content	Chinese content
281	الباب الأول: في صدر الكتاب continuation of chapter I	opening invocation; dignity and utility of astronomy	第一章：开端、星学之尊贵与用途
280		comparison of earlier books and observations; method at al-Raqqa	校勘前人、观测、拉卡正午为表之准
279	الباب الثاني: في تقسيم دائرة الفلك continuation of chapter II	division of the circle; seasons; zodiac signs	第二章：圆周、四时、十二宫
278		degrees, minutes, seconds, multiplication, carrying, reduction of revolutions	度、分、秒、乘法、进位、去整周

al-Battānī

Opus Astronomicum

Segment V

Root Extraction, Sexagesimal Tables, and the Chord Rule

استخراج الجذور والجداول الستينية والوتر

第五段：开方、六十进制表与弦法

Arabic transcription with English and Chinese translation

Continuation of Chapter II —sexagesimal product tables

Nallino Arabic text, source PDF p. 277

Arabic transcription	English translation
وذلك أنك أخذت من جدول آب الذي في عرض الورقة أي الجنس شئت، ولكن أولاً التوالث. فخرجت منه موازياً للروابع في جدول آب الذي في طول الورقة، فوجدت في البيت الذي يوازيه سواء، وهو الجنس الذي صار إليه المضروب. وكذلك أخذت من جدول آب الروابع، وخرجت منها بإزاء التوالث التي في جدول آب الآخر، فوجدته فيه سواء.	In using the table, one takes from the horizontal table the rank one wants, for instance thirds, and carries it across to the fourths in the vertical table. The entry in the corresponding cell gives the rank to which the product belongs. The same result is obtained by taking fourths horizontally and comparing them with thirds vertically.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
用表时，先从横列取所需等级，例如“三”，再沿横向对到纵列的“四”；相交之格即表示乘积所属等级。若从横列取“四”而纵列取“三”，所得亦同。	الغرض من الجدول بيان جنس ناتج الضرب: ثلاثة في رابعة، أو رابعة في ثلاثة، يعطيان الجنس نفسه.
Arabic transcription	English translation
وكذلك تعمل بكل ما تريد من الأجناس إن شاء الله. وأما معنى الجذر فهو أن يجذر كل عدد مطلق من أي الأعداد كان، كما هو إذا ضرب في مثله كان المجتمع منه هو ذلك العدد المفروض.	The same procedure is used for every rank required. As for the meaning of a root: to extract the root of an absolute number is to find a number which, when multiplied by its like, produces the given number.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
凡所需各等级，皆依此法。所谓“根”，就是求一个数，使其自乘后所得恰为所给之数。	الجذر هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أعطى العدد المطلوب. وهذا تعريف الجذر التربيعي بصيغة حسابية.

Rank-composition table

First rank	Second rank	Product rank	Chinese
minutes	minutes	seconds	分乘分，积为秒
minutes	seconds	thirds	分乘秒，积为三
seconds	seconds	fourths	秒乘秒，积为四
thirds	fourths	sevenths	三乘四，积入七等
roots of fourths	seconds	if square rank permits	四等之根为秒

Root extraction in sexagesimal ranks

Nallino Arabic text, source PDF p. 276

Arabic transcription	English translation
فأما الجذر فيلزم هذه الشريطة: كالدقائق يسقط إلى التواني، والتواني يسقط إلى الروابع، وأما التوالث فيسقط إلى جنس لا يصير إلى الأزواج. فإما كان من الأجناس التي لها جذر محدود رد إلى الجنس الذي دونها.	Root extraction follows this condition: minutes descend to seconds, seconds descend to fourths, while thirds lead to a rank that is not paired in the same way. A rank that has a determinate square root is returned to the rank below it in the corresponding order.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
开方须按此条件：分之平方落为秒，秒之平方落为四；三则落入不成偶配的等级。凡某等级有确定平方根者，就依其序返回相应的下一级。	ليست كل مرتبة ستينية صالحة للجذر التربيعي مباشرة. فالمراتب الزوجية في الانحدار تقبل رجوعاً منتظماً إلى جذرها.
Arabic transcription	English translation
فإن أردت أن تعرف ما يحصل من قسمة أجناس الكسور المتناسبة على الأجناس التي هي أرفع منها بالجدول المتقدم، فاطلب في جدول آب وفي جدول د ما فيه جنس القسمة. ثم انظر إلى الجنس الذي ينتهي إليه المقسوم من أجناس الكسور، فهو الذي حصل من القسمة.	To know what results from dividing proportional fractional ranks by higher ranks, use the preceding table. Look in the appropriate row and column for the rank of the divisor and the rank of the dividend. The rank at which the quotient arrives is the rank obtained from the division.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
若要求某些相应分数等级除以较高等级所得为何等，则用前表。按除数与被除数的等级查其行列，商所到之等级即为所得等级。	القسمة الستينية تحتاج أيضاً إلى معرفة أجناس المقسوم والمقسوم عليه؛ والجدول يبين الجنس الخارج.

Root model

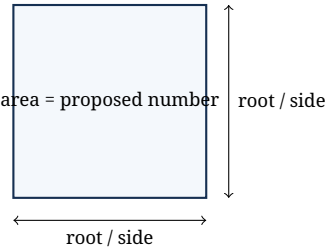
Quantity	Square-root rank	Example	Chinese
seconds	minutes	$900'' = (30')^2$	秒可开为分
fourths	seconds	$144'''' = (12'')^2$	四可开为秒
sixths	thirds	$400''''' = (20''')^2$	六可开为三
odd descent rank	requires adjustment	pair by multiplying by 60 if needed	奇降级须调位

Geometric square-root interpretation

Nallino Arabic text, source PDF p. 276

Arabic transcription	English translation
وأما الجذر في الحساب الهندسي، فإلما هو ضلع المربع الذي إذا ضرب في مثله كانت المساحة الحاصلة هي العدد المفروض. فإذا نقلت هذه القاعدة إلى الدرج والدقائق والثواني وجب أن يحفظ ترتيب الأجناس.	In geometrical arithmetic the root is the side of the square which, when multiplied by itself, gives the proposed area. When this rule is transferred to degrees, minutes, and seconds, the order of ranks must be preserved.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
在几何算术中，根就是正方形之边；边自乘，所得面积即所给之数。把此规则移入度、分、秒时，必须保持各等级之次序。	الجذر الهندسي هو ضلع المربع. وفي الحساب الستيني لا يكفي إيجاد العدد، بل يجب وضعه في مرتبته الصحيحة.

Square diagram



Chapter III —chord, arc, and diameter

Nallino Arabic text, source PDF p. 274

Arabic transcription	English translation
الباب الثالث: في معرفة مقدار أوتار أجزاء الدائرة وقوتها وأقواس أوتار أضعاف القسي التي في الجداول، وجمع ما يتبع ذلك من العمل.	Chapter III: On knowing the magnitudes of the chords of the parts of the circle, their powers, the arcs of chords of doubled arcs contained in the tables, and the operations that follow from them.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
第三章：论求圆周各分之弦的大小及其幂，并求表中倍弧之弦所对的弧，以及随之而来的各项运算。	يدخل الباب الثالث في علم الأوتار: طول الوتر، مربع الوتر، والقوس التي يقابلها الوتر في الجداول.
Arabic transcription	English translation
قال: قد اختلف الأوائل في مقدار قطر الدائرة من محيطها. فذهب قوم إلى أن محيط الدائرة ثلاثة أمثال قطرها وشيء. وقال آخرون إنه ثلاثة أمثال وعشرة أجزاء وشيء من أحد وسبعين. والذي عمل عليه بطليموس الفاضل وأصحاب النجوم هو بين هذين القدرين.	He says: The ancients differed about the ratio of the circumference of the circle to its diameter. Some held that the circumference is three times the diameter and a little more. Others said that it is three times the diameter plus ten parts and something out of seventy-one. The value used by the excellent Ptolemy and the astronomers lies between these estimates.
Chinese translation	Modern Arabic rendering
他说：古人对于圆周同直径之比有所不同。有人认为圆周为直径三倍而稍多；有人说为三倍又七十一分之十余。优秀的托勒密及星学家所用之值，介于二者之间。	الكلام هنا عن نسبة المحيط إلى القطر، أي ما نسميه اليوم عدد π. ويجعل البتاني قيمة بطليموس بين تقديرين قديمين.

Arabic transcription

وقد وضع البرهان على أن وتر السدس من كل دائرة هو مقدار قطرها. فإذا كان نصف القطر معلوماً، أمكن استخراج الوتر والقوس بضرب ذلك في نفسه وأخذ جذره على ما تقدم.

Chinese translation

几何上可知，在通常弦法中，六分之一圆的弦同半径相等；也就是说，当以半径为弦表单位时，六十度弧之弦等于半径。半径既知，即可按前述乘积与开方求弦与弧。

English translation

It is established geometrically that the chord of one sixth of a circle is equal to the radius in the ordinary chord system, or equivalently that the chord of sixty degrees is equal to the radius when the radius is taken as the unit of chord calculation. When the radius is known, chords and arcs can be extracted by the products and roots already described.

Modern Arabic rendering

قاعدة الوتر الأساسية: وتر ستين درجة يساوي نصف القطر في جدول الأوتار. ومنها تبني حسابات الأوتار والقوسي.

Chord convention

In the chord table one normally takes the radius as 60 parts. Therefore the chord of an arc θ is

$$\text{chord}(\theta) = 2R \sin(\theta/2), \quad R = 60.$$

For $\theta = 60^\circ$,

$$\text{chord}(60^\circ) = 2 \cdot 60 \cdot \sin 30^\circ = 60.$$

弦表通常取半径为六十。因此弧 θ 的弦为 $2R \sin(\theta/2)$ 。六十度弧的弦等于六十。

Chord table seed

Arc	Chord, $R = 60$	Sexagesimal	Chinese
0°	0.000	0; 00	零 30°
31.058	31; 03	三十一度三分 60°	60.000
60; 00	六十 90°	84.853	84; 51
八十四度五十一分 120°	103.923	103; 55	一百三度五十五分 180°
120.000	120; 00	一百二十	

Continuous English translation of Segment V

The continuation of Chapter II explains how the sexagesimal rank table is used. A rank such as thirds may be taken from one direction of the table and compared with another rank such as fourths from the other direction; the cell where they meet gives the rank of the product. This is the same whichever order of multiplication is used. The text then defines a root as the number which, when multiplied by itself, yields the proposed number. Root extraction must respect the sexagesimal rank of the number: the problem is not only numerical, but positional.

The text next explains that division and root extraction in fractional ranks must be carried out by aligning the ranks. Quantities are compared according to their place in the sequence of degrees, minutes, seconds, thirds, fourths, and so on. Complete carrying by sixties is necessary. In periodic motion, full revolutions are discarded and only the remainder is kept.

Chapter III opens the theory of chords. It introduces the problem of relating circumference, diameter, arc, chord, and the square or “power” of the chord. It notes that earlier authorities differed about the circumference-diameter ratio and that the value used in astronomical computation lies between older estimates. The chord convention is then tied to the radius of the circle: in the standard table with radius sixty, the chord of sixty degrees is sixty.

Continuous Chinese translation of Segment V

第二章的续文说明六十进制等级表的用法。例如从表的一方取“三”，从另一方取“四”，二者相交的格子给出乘积所属等级；换序相乘亦得同一等级。随后正文定义“根”：某数自乘而得所给之数，则此数为其根。开方时必须保持该数在六十进制中的等级；问题不仅是数值问题，也是位值问题。

接着，正文说明分数等级的除法与开方必须按等级对齐。各量要按度、分、秒、三、四等序列定位比较；每满六十则须进位。对于周期运动，则去除完整的三百六十度周，只保留余数。

第三章开启弦法。它引入圆周、直径、弧、弦以及弦之平方之间的关系。正文指出，前人对圆周与直径之比有不同估计，而天文计算所用值介于旧估计之间。随后把弦表规则同圆半径联系起来：在半径取六十的标准表中，六十度弧的弦为六十。